

第一章 信息通信概述

彭木根 (pmg@bupt.edu.cn)

北京邮电大学



➤ 信息

- 信息是对客观世界各种事物运动状态和变化的反映，是**客观事物之间相互联系和相互作用的表征**
- 信息**不是物质**，信息本身**不具有能量**
- 信息**不能独立存在**，需要依托载体才能存在
- 1948年，香农在《通讯的数学理论》中指出，信息是**用来消除随机不定性的东西**
- 狭义的**信息技术**是指利用计算机、通信设备和软件等技术手段**处理、存储、传输和展示信息**



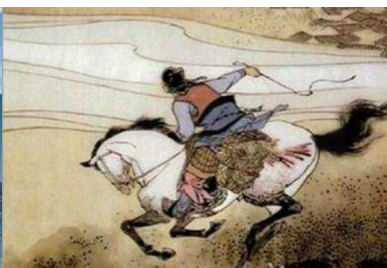
➤ 通信

通信是**信息的传递**，是指由一地向另一地进行**信息的传输与交换**，其目的是**传输消息**

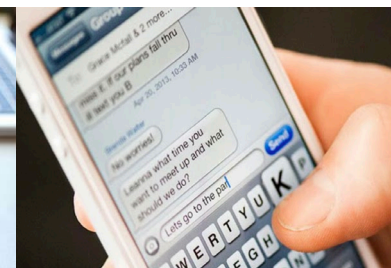
通信是人与人之间**通过某种媒体进行的信息交流与传递**；广义：无论采用何种方法或媒介，只要将信息从一地传送到另一地，即可称为通信



- 古代通信方式包括烽火台、驿站快马、信鸽等



- 现代即时通信方式则有电话、短信、E-MAIL等



习题1：什么是信息？什么是通信？信息与通信的关系是什么？

1.1 信息通信内涵



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

1.1.1 信息通信萌芽

1.1.2 信息通信学科诞生

1.1.3 信息通信学科发展

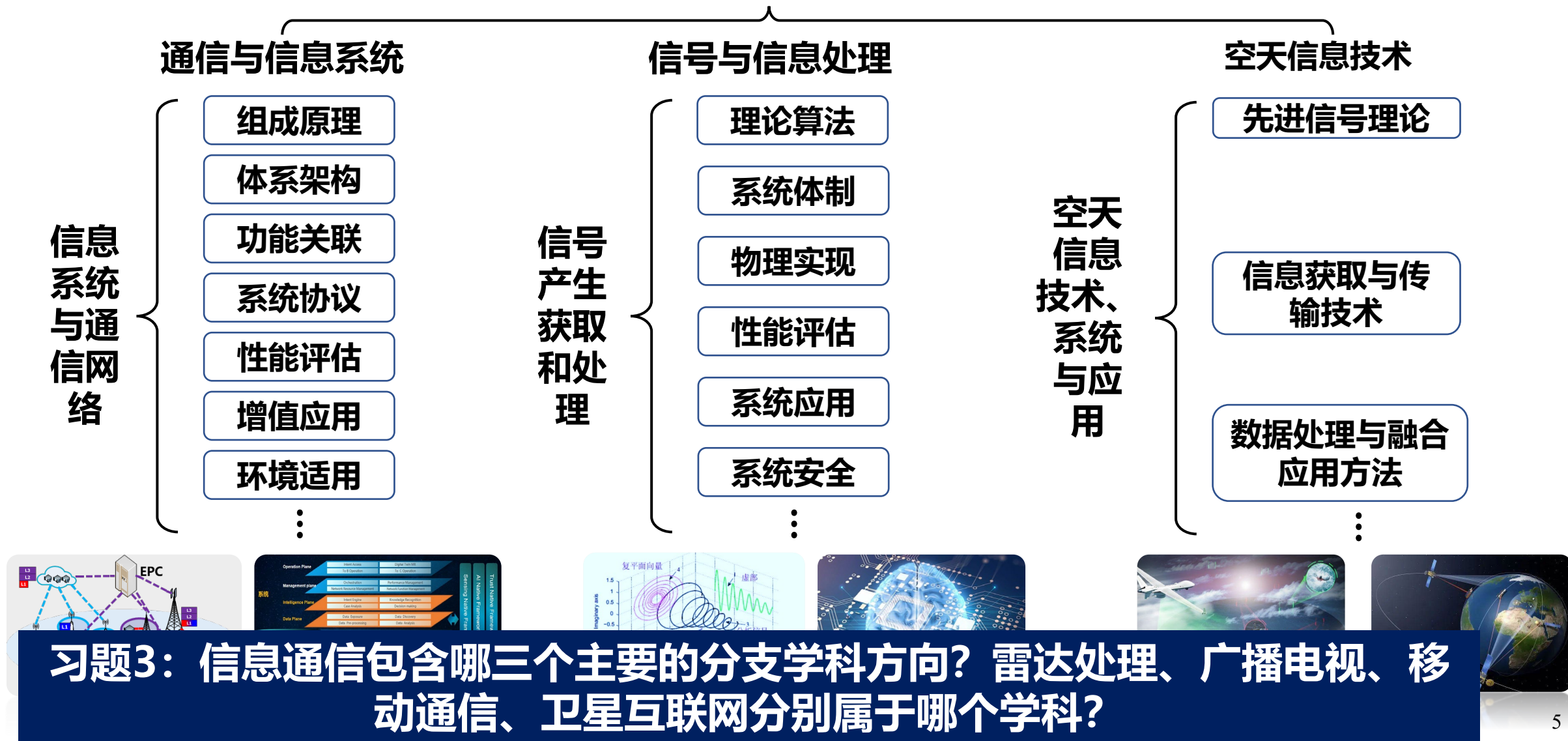


1.1 信息通信内涵



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

一级学科：信息与通信工程



1.1.1 信息通信萌芽



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications



1875年

福建船政学堂
附设电报学堂



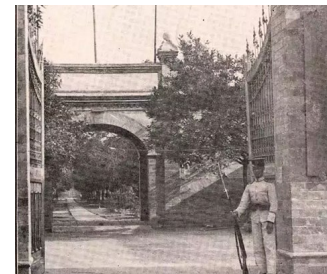
1880年

北洋电报学堂
创立于天津



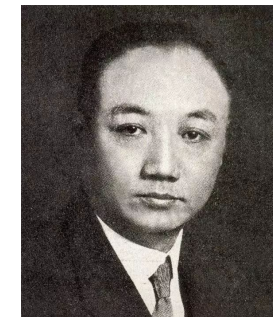
1908年

邮传部上海高等实
业学堂设立了全国
最早的电机专科



1909年

铁道管理传习
所增设邮电科



1915年

张廷金开设了中国高
校首门无线电课程



1923年

国立东南大学建立电机
系，后发展为无线电系



1931年

成立中央军委无线电信学校，
现今西安电子科技大学前身



1933年

北洋大学建立电气工程系



1942年

成立战时邮政训练班，
现南京邮电大学前身

习题4：我国信息通信领域最早的学校是谁创办的、在哪一年、名称是什么？

习题5：天津大学电讯系最早可追溯到北洋大学哪个系，成立时间是哪一年，和北洋电报学堂有何关系？

1.1.2 信息通信学科诞生



20世纪50年代



信息与通信类相关本科专业

- ◆ 1956年7月，高教部颁布《1956年高等学校招收副博士生暂行办法》，批准一些学校有权招收学制为四年的无线电工学专业副博士研究生。
- ◆ 1962年，教育部颁布《高等学校培养研究生工作暂行条例》，开始在信息论、微波技术、网络理论、脉冲技术、多路通信、电报通信、通信线路、交换技术、电波传播技术、电视技术和电声技术等方向招收研究生。

习题5：谁开设中国高校中第一门无线电课程？哪个学校最早设置了设立了有线电与无线电相关的专业和课程？

习题7：哪一年，教育部颁布什么条例，开始在信息论、微波技术、网络理论、脉冲技术、多路通信、电报通信、通信线路、交换技术、电波传播技术、电视技术和电声技术等方向招收研究生？

1.1.3 信息通信学科发展



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

1983年

- 颁布《高等学校和科研机构授予博士、硕士学位的学科、专业目录（试行草案）》，此时，**信息与通信工程所属的一级学科是电子学与通信**，包括通信与电子系统、电磁场与微波技术、信号电路与系统、半导体物理与器件、计算机应用专业等

1990年

- 电子学与通信一级学科目录名称保持不变，代码为0808
- 包括的二级学科有：通信与电子系统、信号与信息处理、电路与系统、物理电子学与光电子学（含：光电技术、激光技术）、电磁场与微波技术、半导体器件与微电子学、电子材料与元器件、生物电子学

1997年

- 电子学与通信一级学科包括0809电子科学与技术（可授工学、理学学位）和0810信息与通信工程
- 在二级学科中，通信与电子系统演化为**通信与信息系统**，物理电子学与光电子学合并为**物理电子学**，半导体器件与微电子学和电子材料与元器件合并为**微电子学与固体电子学**，不再设置生物电子学二级学科

2023年

- 通过了《研究生教育学科专业目录（2022年）》和《研究生教育学科专业目录管理办法》，**增加了第三个二级学科**，即081003**空天信息技术**

习题9：1983年3月15日国务院学位委员会第四次会议中，信息与通信工程所属的一级学科名称叫什么，主要包括哪些二级学科？

习题10：信息与通信工程作为一级学科，是在哪一年的学科目录调整中进行的？包括哪两个二级学科？



1.2 信息通信历史发展

厚德
博学
敬业
乐群

引子：信息通信与工业革命

- 驱动于第一次工业革命
- 诞生和发展于第二次工业革命
- 大规模应用于第三次工业革命
- 继续引领第四次工业革命

对比点	第一次	第二次	第三次
时间	18 世纪六十年代-19 世纪四十年代	19 世纪六七十年代-20 世纪初	20 世纪四五十年代
中心	英国	欧美	美国
理论基础	牛顿力学定律	法拉第电磁感应学说	爱因斯坦相对论
标志	蒸汽机的发明与使用	电力、内燃机的发明与	原子核、航天技术、计算



第一次工业革命
18世纪

以蒸汽机为基础的机械化革命

第二次工业革命
19-20世纪初期

以电气能源为基础的批量生产革命

第三次工业革命
20世纪后半期

以电脑和网络为基础的知识信息革命

第四次工业革命
(第二次信息革命)
21世纪前半期

以大数据、人工智能、物联网等信息技术为基础的超连接革命

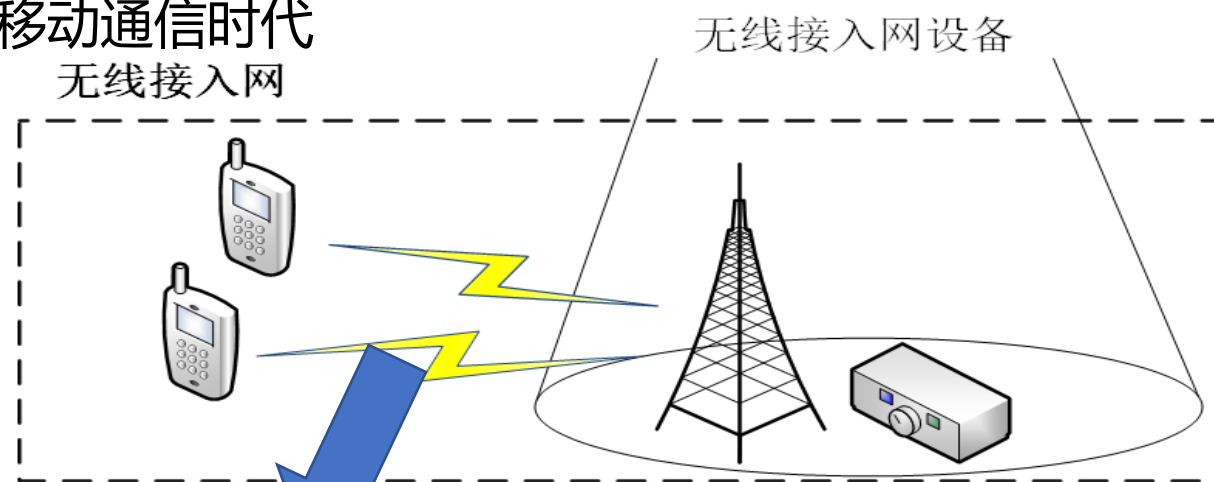
生物工程
化时代
造卫星、计算
几等
标经济结构的
各国经济相互
系日益紧密。

1.2 信息通信历史发展



□ 通信发展最早可以溯源第一次工业革命：牛顿力学

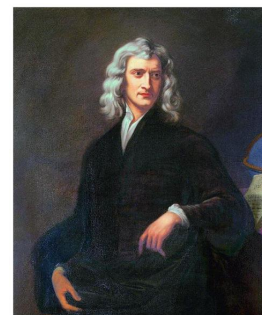
- 电气时代
- 电磁时代
- 通信时代
- 无线通信时代
- 移动通信时代



现代电磁技术
无线通信技术

源于

力学、电学、电磁理论



牛顿



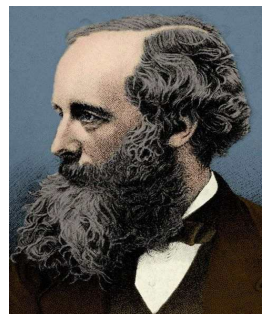
富兰克林



奥斯特



库伦



麦克斯韦



赫兹

1.2.1 电气时代

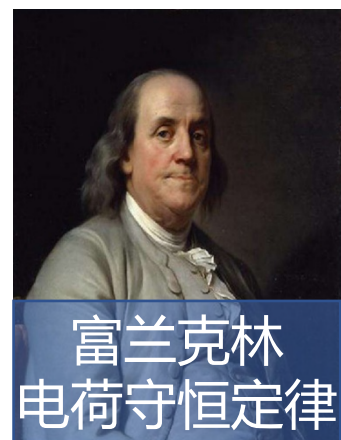


- 牛顿的力学理论，推动了奥斯特和法拉第等人的电磁学理论提出
- 发电机的发明以及电力的广泛应用，标志人类正式进入电气时代



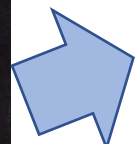
牛顿力学

1687年



富兰克林
电荷守恒定律

1752年



库仑
电荷作用力定律

1785年

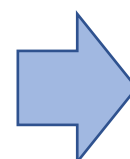
静电理论



奥斯特
电流磁效应

1820年

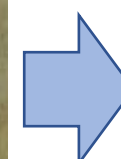
电能生磁



安培
右手螺旋定则

1820年

电生磁的规律



法拉第
电磁感应定律

1831年

**磁亦能生电
(发明了发电机)**

1.2.1 电气时代

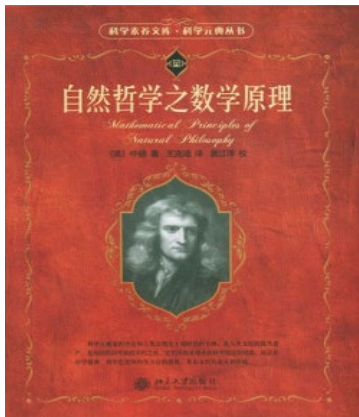


北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

牛顿力学



艾萨克·牛顿
(Isaac Newton,
1643年 - 1727年)



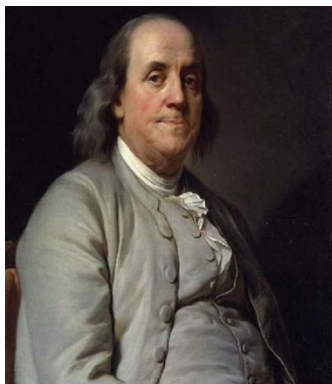
- 牛顿第一定律，又称惯性定律：任何物体都要保持匀速直线运动或静止状态，直到外力迫使它改变运动状态为止
- 牛顿第二定律：物体加速度的大小跟作用力成正比，跟物体的质量成反比，且与物体质量的倒数成正比；加速度的方向跟作用力的方向相同。
- 牛顿第三定律：相互作用的两个物体之间的作用力和反作用力总是大小相等，方向相反，作用在同一条直线上。

牛顿力学属于经典力学范畴，是以质点作为研究对象，着眼于力的作用关系。在处理质点系统问题时，强调分别考虑各个质点所受的力，然后来推断整个质点系统的运动状态。牛顿力学认为**质量和能量各自独立存在**，且**各自守恒**，只适用于物体运动的**惯性参照系**。

1.2.1 电气时代



电荷守恒定律



本杰明·富兰克林
(Benjamin Franklin,
1706 - 1790年)



- 电荷守恒定律：对于一个**孤立系统**，不论发生什么变化，其中**所有电荷的代数和永远保持不变**。

1752年6月，富兰克林进行了一项著名的**费城电风筝实验**。

1752年10月，富兰克林在《费城报》刊登文章：用丝绸手帕做一个风筝，上方固定一根金属丝，在风筝绳子的末端系一条丝绸带子，在绳子和丝绸带子交接的地方绑一把门钥匙。注意不要让雨把丝绸带子打湿。绳子被雨打湿后，就会把雷暴云里的电引导下来，因为丝绸带子是干的，不能导电，电荷都聚在了门钥匙上，如果碰触钥匙，就会冒火花，这样就证明了它是带电的。这就是著名的“风筝实验”，并由此发明了避雷针。

1.2.1 电气时代



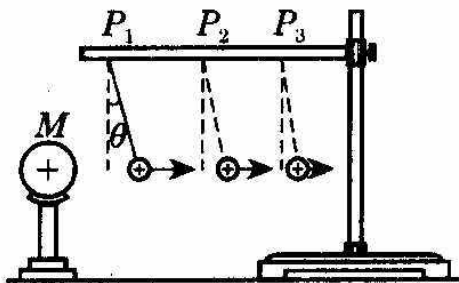
电荷作用定律



查利·奥古斯丁·库仑
(Charles-Augustin de Coulomb,
1736年—1806年)

- 库仑定律：真空中两个静止的点电荷之间的相互作用力与它们的电荷量的乘积成正比，与它们的距离的二次方成反比，作用力的方向在它们的连线上，同名电荷相斥，异名电荷相吸。

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$



库仑定律最基本的出发点是把一切物理现象都简化为粒子间吸引力和排斥力的现象，电或磁的运动是荷电粒子或荷磁粒子之间的吸引力和排斥力产生的效应。这种简化便于把分析数学的方法运用于物理学，阐明了带电体相互作用的规律，决定了静电场的性质，也为整个电磁学奠定了基础。

电流磁效应



汉斯·克海斯提安·奥斯特
(Hans Christian Ørsted,
1777年 - 1851年)



- 电流的磁效应：任何通有电流的导线，都可以在其周围**产生磁场的现象**，称为电流的磁效应。

1820年4月的一天晚上，奥斯特在为精通哲学及具备相当物理知识的学者讲课时，突然来了“灵感”，在讲课结束时说：“让我把通电导线与磁针平行放置来试试看！”于是，他在一个小伽伐尼电池的两极之间接上一根很细的铂丝，在铂丝正下方放置一枚磁针，然后接通电源，小磁针微微地跳动，转到与铂丝垂直的方向。

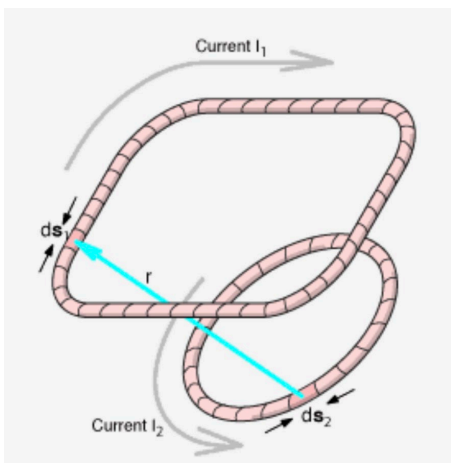
安培定律



安德烈·玛丽·安培
(André-Marie Ampère,
1775年-1836年)

- 安培定律：两个元电流之间相互作用力的大小分别与它们的电流强度以及两电流元长度成正比，与其间的距离平方成反比。

$$d\mathbf{f}_{12} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_1 I_2 d\mathbf{s}_2 \times (d\mathbf{s}_1 \times \mathbf{r}_{12})}{r_{12}^3}$$



1820年9月18日，安培向法国科学院报告了第一篇论文，阐述了他重复做的电流对磁针的实验，并提出了圆形电流产生磁性的可能性。安培在这个实验中发现磁针转动的方向与电流方向的关系服从右手定则，即是后人称它为“安培右手定则”

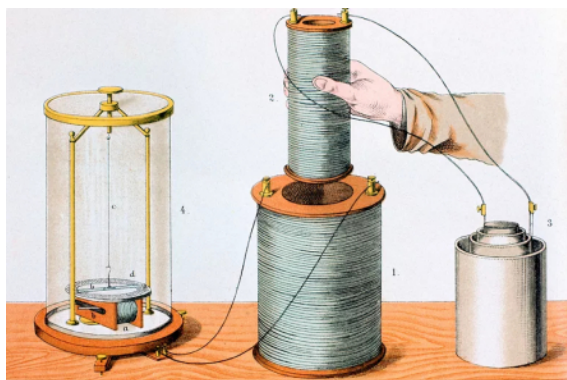
1.2.1 电气时代



电磁感应现象



迈克尔·法拉第
(Michael Faraday,
1791年—1867年)



- 电磁感应现象：闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁感线的运动时，导体中就会产生电流，这种现象叫电磁感应现象。而闭合电路中由电磁感应现象产生的电流叫做感应电流。

产生条件（如果缺少一个条件，就不会有感应电流产生）：

- ✓ 闭合回路
- ✓ 穿过闭合电路的磁通量发生变化

1831年，法拉第发现当一个金属线圈中的电流强弱发生变化时，能在一个邻近的线圈中感应出一个瞬时电流。如果将通有恒定电流的线圈（或者一个永久磁铁）在第二个线圈附近移动，也会产生同样的效应。

1845年，法拉第发现了**磁光效应**，即线偏振光透过放置磁场中的物质，沿着磁场方向传播时，光的偏振面发生旋转的现象，又称法拉第效应。

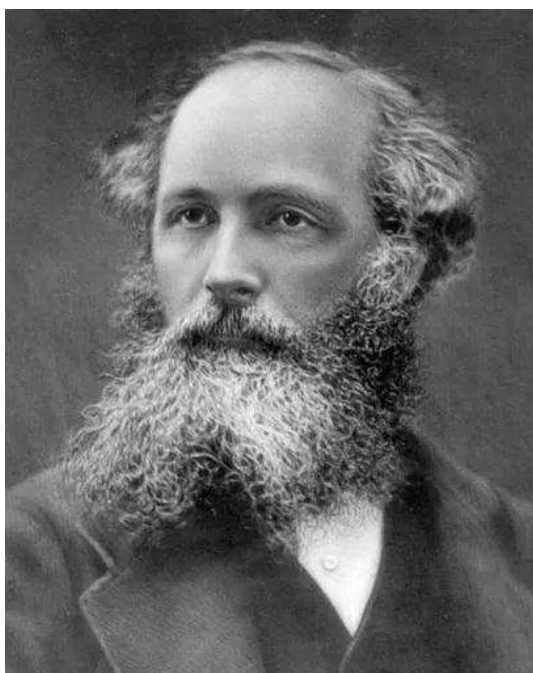
1846年，法拉第提出**光的本质是电力线和磁力线的振动**。

习题11：请举出电气时代历史发展中重要的5位代表人物，并阐述其贡献。牛顿力学和富兰克林电荷守恒定律对电气时代的贡献分别是什么？

1.2.2 电磁时代：电磁学理论的建立



□ 麦克斯韦：麦克斯韦方程组



詹姆斯·克拉克·麦克斯韦
(1831-1879)

- 1864年，麦克斯韦总结了库仑、安培和法拉第等人的电磁学研究成果，归纳出了电磁场的基本方程组，建立了电磁学理论。
- 电磁学理论**第一次将电学、磁学用数学公式定量统一起来**，是19世纪物理学发展的最光辉的成果。
- **麦克斯韦被认为是从牛顿到爱因斯坦这一整个阶段最伟大的理论物理学家。**

问题12：什么是电学发展史上的第一个定量规律，是电磁学和电磁场理论的基本定律之一

1.2.2 电磁时代



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

赫兹的电磁波传播实验



海因里希·鲁道夫·赫兹
(Heinrich Rudolf Hertz,
1857年—1894年)

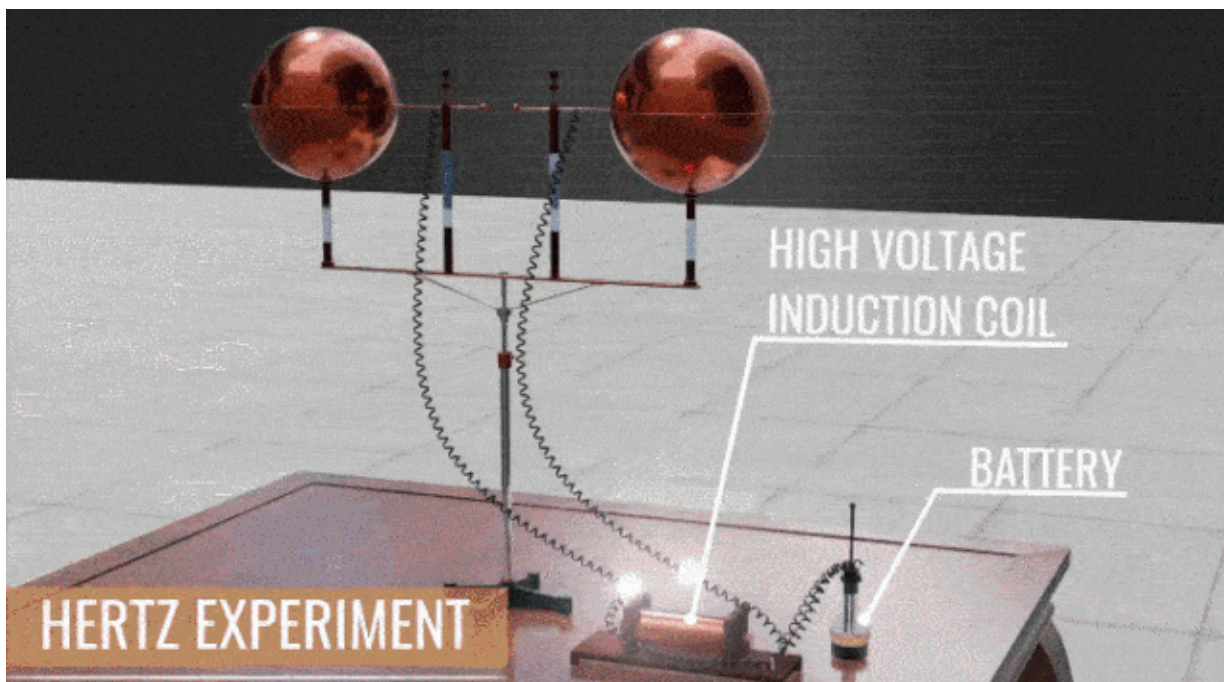
- 1888年，用实验首次**证实了电磁波的存在**。
- 频率的国际单位制单位赫兹以他的名字命名
- 赫兹的发现具有划时代的意义，不仅证实了麦克斯韦发现的真理，更重要的是开创了无线电电子技术的新纪元，**为无线电通信技术奠定了基础**。

1.2.2 电磁时代



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

赫兹的电磁波传播实验



赫兹的实验装置

- **发射端：**赫兹将感应线圈的两端接于两个铜球上，铜球球间留有小间隙，感应线圈将直流电压转变成铜球处的高压，从而击穿空气产生电火花和振动的电场。
- **接收端：**赫兹将一小段导线弯成圆形，线的两端点间留有小电火花隙。如果电磁波真的存在，在发射端处产生电火花后，电场的振动会通过电磁波的形式向周围传播，使得接收处的电场和磁场也做振动产生电火花。

问题13：谁预言了电磁波的存在，认为电磁波只可能是横波，光是电磁波的一种形式，揭示了光现象和电磁现象之间的联系？谁证实了电磁波的存在，他的物理实验过程是什么？

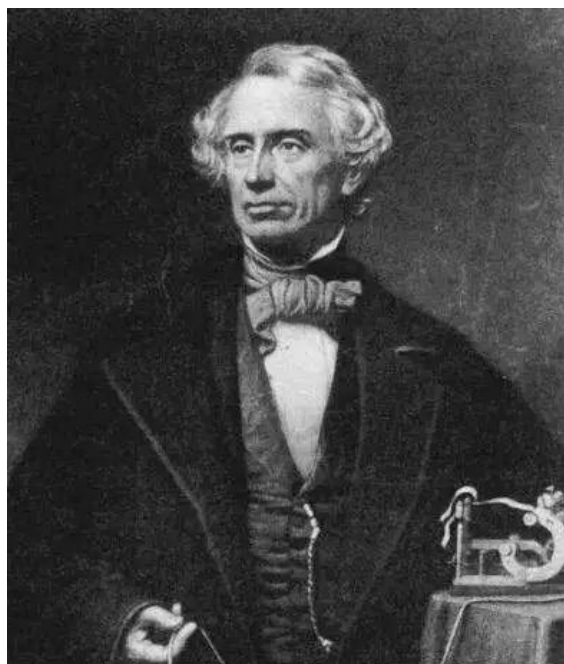
1.2.3 有线通信时代



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications



□ 摩尔斯：发明电报与摩斯电码



萨缪尔·摩尔斯
(1791-1872)

- 1832年起，摩尔斯了解了赫兹等人的电磁感应实验，摩尔斯立即对电磁学产生了兴趣，并想要发明一种用电传信的方法——**电报**。
- 为了使电报机的结构简单，**1835年，摩尔斯**为每一个**英文字母和阿拉伯数字**设计出代表符号，这些代表符号由不同的**点、横线和空白**组成，后人称它为摩斯电码。**摩斯电码是电信史上最早的编码。**

1.2.3 有线通信时代



摩尔斯：发明电报与摩斯电码

Morse Code

A ·—	M — —	Y — — — —	6 — — — —
B — — —	N — ·	Z — — — ·	7 — — — —
C — — — —	O — — —	Ä — — — ·	8 — — — —
D — · —	P — — — ·	Ö — — — ·	9 — — — —
E ·	Q — — — —	Ü — — — ·	· — — — —
F — · —	R — · —	Ch — — — —	/ — — — —
G — — —	S — —	0 — — — —	? — — — —
H — — —	T —	1 — — — —	! — — — —
I — —	U — —	2 — — — —	: — — — —
J — — — —	V — — —	3 — — — —	" — — — —
K — — —	W — — —	4 — — — —	' — — — —
L — — —	X — — —	5 — — — —	= — — — —

摩斯电码



摩尔斯和他的电报机

- 1837年，**摩尔斯制造出世界上第一台电报机。**
- 1844年，摩尔斯在华盛顿和巴尔的摩间架设了64公里的线路，用自制电报机向巴尔的摩发出了人类历史上的第一份电报：“上帝创造了何等奇迹！”**有线电报的发明，开始了用电作为信息载体的历史。**

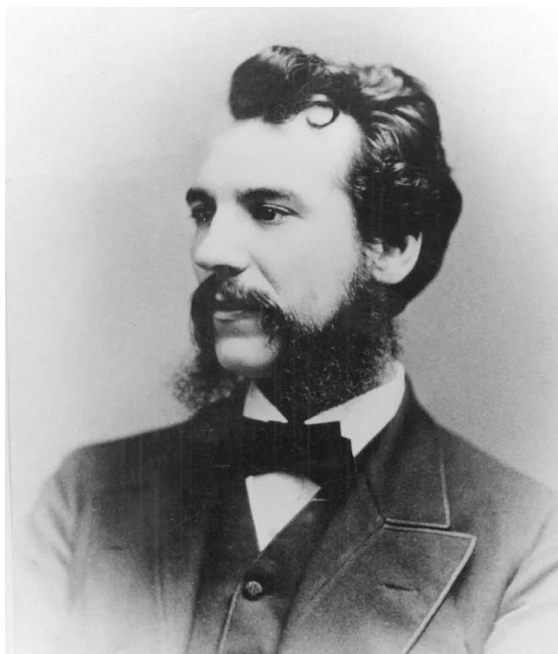
问题14：谁在哪一年发明了莫尔斯码？谁又在哪一年发明了电报机？莫尔斯码和电报机内在关系是什么？

1.2.3 有线通信时代



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

贝尔：第一部电话



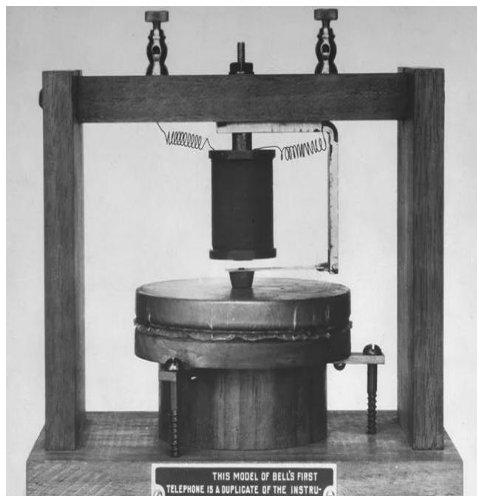
亚历山大·格拉汉姆·贝尔
(Alexander Graham Bell,
1847年 - 1922年)

- 在摩尔斯电报发明后的几十年中，无数科学家试图直接用电流传递语音。
- 1875年6月2日，贝尔在最后操作时不小心把硫酸溅到自己的腿上，“沃森先生，快来帮我啊！”这句话通过他实验中的电话传到了在另一个房间工作的沃森先生的耳朵里，成为了人类第一句通过电话传送的语音。

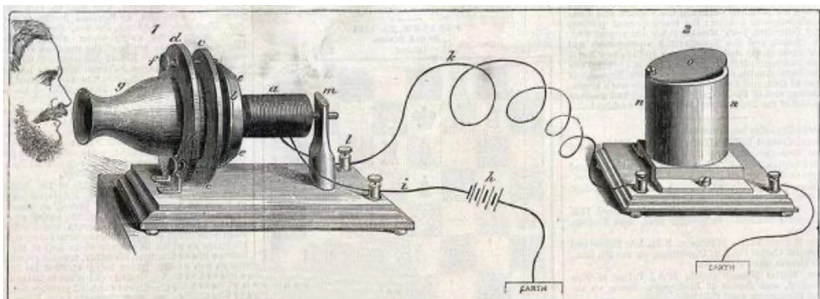
1.2.3 有线通信时代



贝尔：第一部电话



电话机核心部分



贝尔的第一架电话

- 1876年2月14日，贝尔为他发明的电话机**申请了专利**，同年专利获得批准。
- 1877年，在波士顿和纽约架设的第一条电话线路开通。有人第一次用电话给《波士顿环球报》发送了新闻消息，**从此开始了公众使用电话的时代**。
- 在一年内，贝尔共安装了230部电话，建立了**贝尔电话公司**，也就是美国电报电话公司的前身。

问题15：世界上第一部电话是哪一年由谁发明的？第一条电话线路是哪一年在哪个地方开通的，什么事件标志着公众使用电话时代的到来？

1.2.3 有线通信时代



电话机第一次大发展

电话机第一次大发展，是通话线路采用电力线供电。使用电池作为通话电源，通话质量、距离、持续时间都受到限制。**采取电力线供电**，电话才真正开始走进千家万户，**成为普及的通信工具**，比较典型的是1878年投入使用的磁石式电话机和1880年出现的共电式电话机。



磁石式电话机

- 因手摇发电机上有两块永久磁铁而得名，依靠用户自备电池供电，用手摇发电机发送呼叫信号。
- 优点：构造简单，易于生产，价格低廉；
- 缺点：**容量小，使用不便**，只适用于话务不忙、用户不多的地区。



共电式人工电话交换机座席

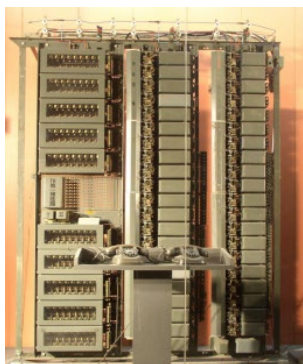
- 共电式电话交换机由电话局集中供给用户通话电源，用户拿起电话就可以呼叫。
- 依赖人作为交换动作的控制设备，**转接效率低、速度慢、劳动强度大**，有时还会**出错**。

1.2.3 有线通信时代



电话机第二次大发展

电话机第二次大发展，是真正意义上信令系统的出现。此外，随着电话数量和通话距离的增加，人们发现，传统人工电话连接方式变得难以容忍。这种情况下，诞生了机械式自动电话交换机。



步进制交换机选组器



旋转拨号盘电话

- 1891年，斯特罗格（旧译史端乔）发明了步进制交换机以及匹配的旋转拨号盘电话。
- 依靠用户话机的拨号脉冲来直接控制机械继电器的吸合，令接线器接线端升降及旋转，从而自动完成用户间的接续。
- 是最早使用机械代替人工操作的交换技术。



程控交换机

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz	1633 Hz
697 Hz	1	2	3	A
770 Hz	4	5	6	B
852 Hz	7	8	9	C
941 Hz	*	0	#	D

双音多频按键

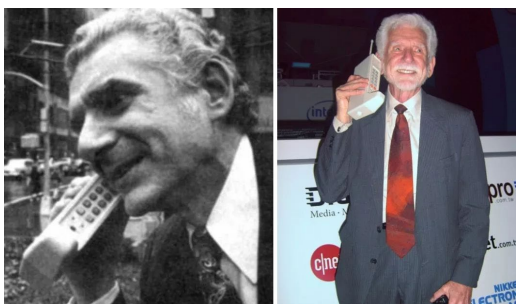
- 利用电子计算机技术，用预先编好的程序来控制电话的接续工作。
- 采用2个不同频段信号发送电话号码，提高了呼叫接续速度，成为固定电话的主流。

1.2.3 有线通信时代



电话机第三次大发展

电话机第三次大发展，是**固定电话逐渐被移动电话取代**。随着时代发展，移动电话已经变成一种多功能的媒体工具，传统电话的功用——即时语音通信所占的比例越来越少，“手机”这个俗称变得比移动电话更恰如其分。



- 1973年4月3日，摩托罗拉前高管Martin Cooper打通了史上第一个移动电话。Martin Cooper用的这部电话重约1.13公斤，总共可以通话十分钟。
- 早期的移动电话，和早期电话一样，电池占去了大部分的体量。

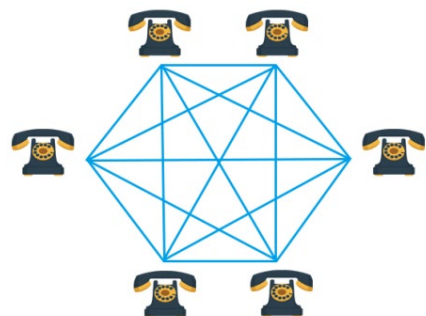


- 直至2007年，手机经过多年的发展，已经基本成型，各个生产商基本确定了自己的风格。
- 苹果的操作系统iPhone颠覆了整个手机市场，使手机进入了一个新时代。
- 智能手机发展到今天，手机市场已经发生了天翻复地的变化

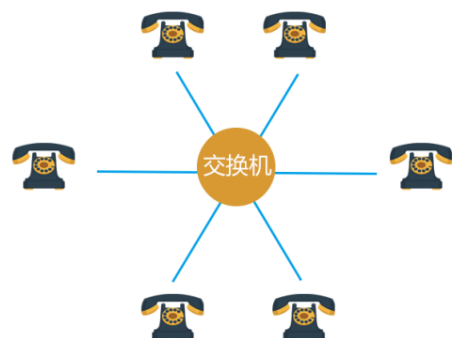
1.2.3 有线通信时代



交换机



电话机点对点连接



电话机通过电话交换机连接

- 随电话数量与通话距离迅速增加，使用**直连模式**所需的**电话连接线路将十分庞大**，难以在实际工程安装中实现，同时也会降低网络线路利用率。
- 通过电话交换机在多部电话机之间临时接通通话电路，以**实现电话用户之间通话的接续过程**。使用电话交换机后，每一部电话机只需要一对传输线与交换机相连。

1.2.3 有线通信时代

人工交换



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications



大北电报公司电话交换所的交换机及接线生

- 世界上最早的电话交换机于1878年问世，因在电话交换过程中的接线、拆线等作业完全由话务员用手工操作完成，所以被称为“人工交换机”。
- 通信双方进行通话时，必须先与话务员通话，再由话务员续接，因此**转接效率低、速度慢、劳动强度大**，是一种最原始的交换方式。

1.2.3 有线通信时代

机电交换



比利时生产的7a1型旋转制交换机



HJ905型200门纵横制自动电话交换机

- 机电交换是利用电磁机械动作来控制通话双方线路接续的一种自动交换方式。史端乔在1891年发明的“步进制自动电话接线器”于1892年正式投入使用，这也标志着电话交换技术从人工时代迈入机电制的自动交换时代。
- 我国从20世纪50年代中期开始研制纵横制电话交换机。1959年8月，由上海电信研究所、上海自动电话厂和上海市市内电话局联合成功研制了纵横制电话交换机。这是我国首部纵横制局用自动电话交换机，填补了我国纵横制交换机生产上的空白。

1.2.3 有线通信时代



电子交换

美国贝尔公司于1965年5月研制的1号电子交换机首次采用存储程序控制的电子电话交换系统，这一成果标志着**电话交换技术从机电时代跃入电子时代**，使交换技术发生时代变革。



布线逻辑控制交换机

- 由布线逻辑控制的电子交换机用电子元器件代替原来的半导体器件，基本上继承与保留了纵横制交换机的**机械布控方式**。
- 弊端是体积大、业务与维护功能低、缺乏灵活性，只是机电式向电子式演变历程中的**过渡性产物**，通常被称为“**准电子**”或“**半电子**”。



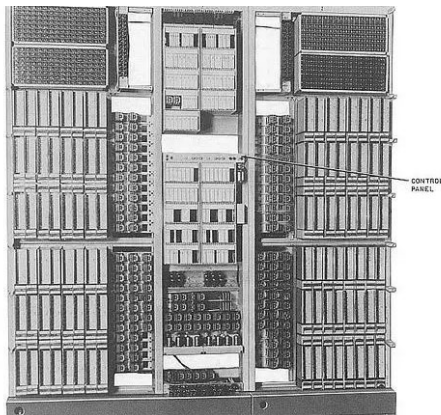
存储程序控制交换机

- 属于全电子型，将用户的信息和交换机的控制以及维护管理功能预先编好程序**存储到计算机的存储器内**。
- 空分交换机在话路部分中传送和交换的为模拟语音信号。
- 时分交换在话路部分中传送和交换的为数字语音信号。

1.2.3 有线通信时代

电子交换

1965年



美国贝尔公司成功生产了世界上第一台商用存储程式控制交换机，**标志着电话交换技术从机电时代跃入电子时代。**

1970年



法国在拉尼翁开通了世界上第一个程控数字交换系统E10，**标志着交换技术从传统的模拟交换进入数字交换时代。**

1982年



我国福建福州引进并开通了日本富士通的F-150万门程控电话交换机，开创了**我国通信发展的新纪元。**

20世纪90年代



以“巨大中华”为代表（巨龙通信、大唐电信、中兴通讯、华为技术），我国逐渐出现了一批**自行研制的、大中型容量的、具有国际先进水平**的数字程控局用交换机。

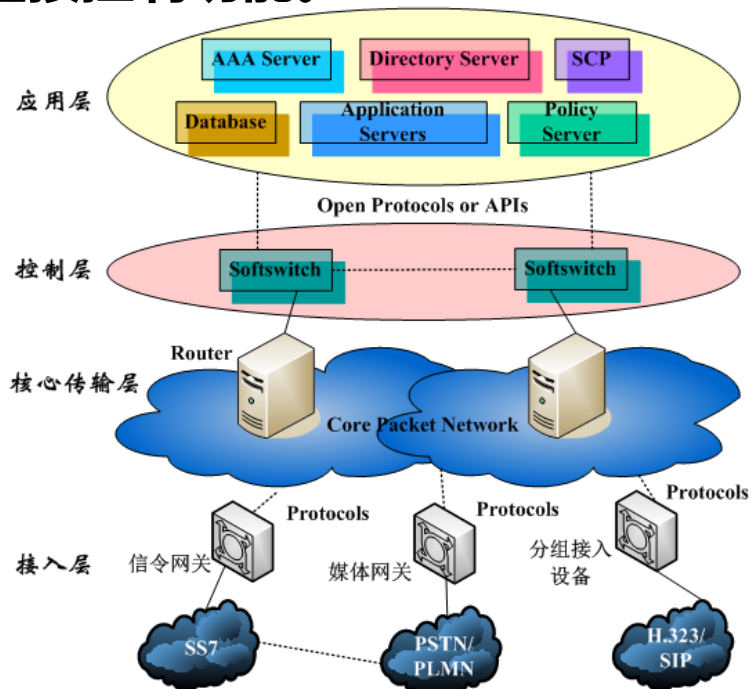
问题17：电话时代为何要用交换机？分别介绍人工交换、机电交换、电子交换和NGN交换的原理和特征

1.2.3 有线通信时代



NGN (下一代网络)

NGN, 即Next Generation Network (下一代网络), 最显著的交换特点就是软交换技术。软交换技术是NGN网络的核心技术, 为下一代网络(NGN)具有实时性要求的业务提供呼叫控制和连接控制功能。



软交换的体系结构

- 为了提高网络综合运营效益, 网络的发展更加趋于合理、开放, 更好的服务于用户, 业界提出将传统的交换设备部件化, 分为呼叫控制与媒体处理, 二者之间采用标准协议且主要使用纯软件进行处理。于是, 软交换技术应运而生。
- 软交换技术独立于传送网络, 主要完成呼叫控制、资源分配、协议处理、路由、认证、计费等主要功能, 同时可以向用户提供现有电路交换机所能提供的所有业务, 并向第三方提供可编程能力。

1.2.3 有线通信时代



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

光纤通信

光纤通信是利用光波作载波，以光纤作为传输媒质将信息从一处传至另一处的通信方式。光纤以其传输频带宽、抗干扰性高和信号衰减小，而远优于电缆、微波通信的传输。



高锟 (1933年 - 2018年)



光纤通信

- 1966年英籍华人高锟 (Charles Kao) 发表论文提出用石英制作玻璃丝 (光纤)，其损耗可达20dB/km，可实现大容量的光纤通信。
- 1996年，各种波长的激光器研制成功，可实现多波长多通道的光纤通信，即“**波分复用**” (WDM) 技术，在1根光纤内，传输多个不同波长的光信号，使得光纤通信的传输容量倍增。
- 在2000年，利用WDM技术，一根光纤传输速率达到640Gb/s。光纤的容量很大，但**没有高速度的激光器和微电子仍不能发挥光纤超大容量的作用**。

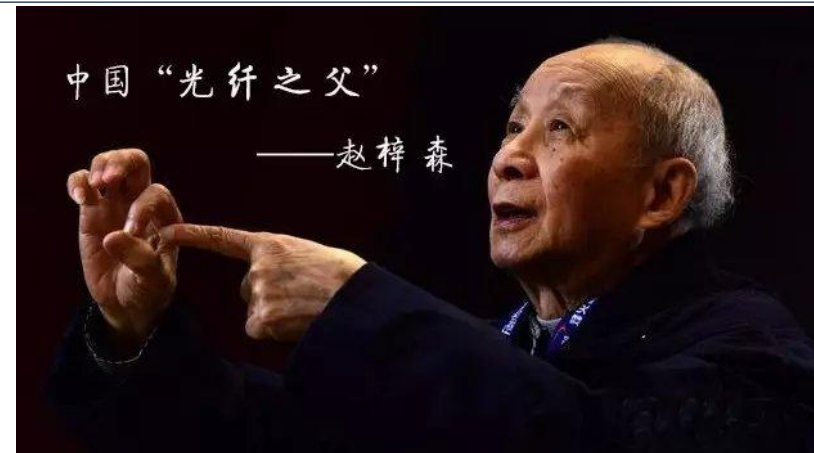
问题18：光纤是由谁发明的？谁因为光纤获得诺贝尔奖？利用波分复用技术，目前光纤传输速率能达到？

1.2.3 有线通信时代



□ 我国也有多位科学家在光纤通信方面做出了重要贡献。

- 赵梓森被誉为“中国光纤通信之父”，是我国光纤通信领域的主要奠基人和开拓者
- 叶培大院士于1964年在国内率先开展了大气光通信的研究工作，并在北京、上海等地成功地进行了大气光通信实验，成为中国光通信的先驱；之后，在国内率先开展了相干光纤通信系统研究，1986年，“六五”攻关项目“相干光纤通信系统及部件研制”获邮电部科技进步奖，1988年被列为国家级重大科研成果。
- 叶培大1952年，任天津大学电信系教授兼系主任。1954年参与北京邮电学院的筹建工作，是筹建创办人之一。1955年，叶培大随天津大学电信系转入北京邮电学院，任无线系教授，先



中国“光纤之父”

——赵梓森



叶培大 (1915-2011)

中国科学院资深院士
微波通信及光纤通信专家

“这里有我的祖国，这里有我的家。
爱国，我想是我自己、是一个人最
起码的品质，不需要更多理由！”

问题19：我国有多位科学家在光纤通信方面做出了重要贡献，分别阐述叶培大院士和赵梓森院士在光通信方面的贡献？

1.2.4 无线通信时代



有线通信的局限：

- 要通信首先要有线路，而架设线路受到客观条件的限制。
高山、大河、海洋均给线路的建造和维护带来很大的困难。
- 极需要通信联络的海上船舶，以及飞机等移动的交通工具，无法用有线方式与地面人们联络。



无线通信技术在19世纪应运而生，**使通信摆脱了依赖导线的方式**，这是通信技术上的一次飞跃，也是人类科技史上的一个重要成就。

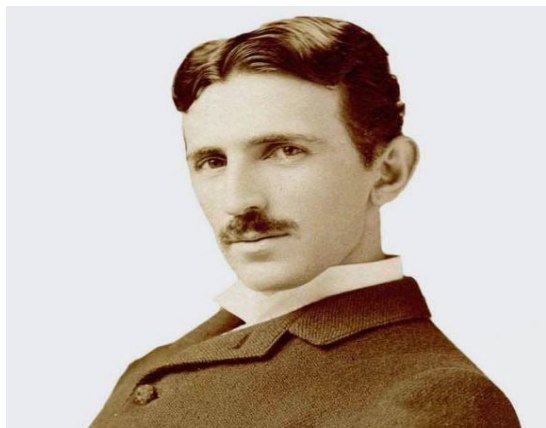
1.2.4 无线通信时代



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications



□ 特斯拉：首次公开展示无线电传输



尼古拉·特斯拉 (1856-1943)



特斯拉首次公开展示无线通信

- 1893年，特斯拉首次公开展示了无线电通信，描述并演示了无线电通信的基本原理，**奠定了无线通信的基础**
- 1926年，特斯拉预言人类未来会通过一个很小的设备进行通讯联络，当时人们并不以为意，但后来手机的发明让这项预言变成了现实

1.2.4 无线通信时代



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

波波夫与天线



亚历山大·斯捷潘诺维奇·波波夫
(1859年—1906年)

- 1894 年，波波夫发明了一种天线装置，将检波器的一端与天线连接，另一端接地，检测到了许多公里以外大气中的放电。这是**人类首次利用天线，接收到自然界的无线电波**。
- 1895 年 5 月 7 日，波波夫在圣彼得堡召开的俄国物理化学协会年会上，第一次公开演示了他所发明的无线电接收机。
- 1896 年 3 月 24 日，波波夫正式演示了用无线电传递莫尔斯电报码，通信距离是 250 米。发射机和接收机之间传输了报文“海因里希·赫兹”，这是**世界上的第一份无线电报**，内容是纪念赫兹这位电磁波发现者。

问题20：无线通信技术的发明主要经历了6个重大事件，请从天线发明开始介绍这6大事情的内涵

1.2.4 无线通信时代



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

马可尼与无线通信



伽利尔摩·马可尼
(Guglielmo Marconi,
1874年—1937年)

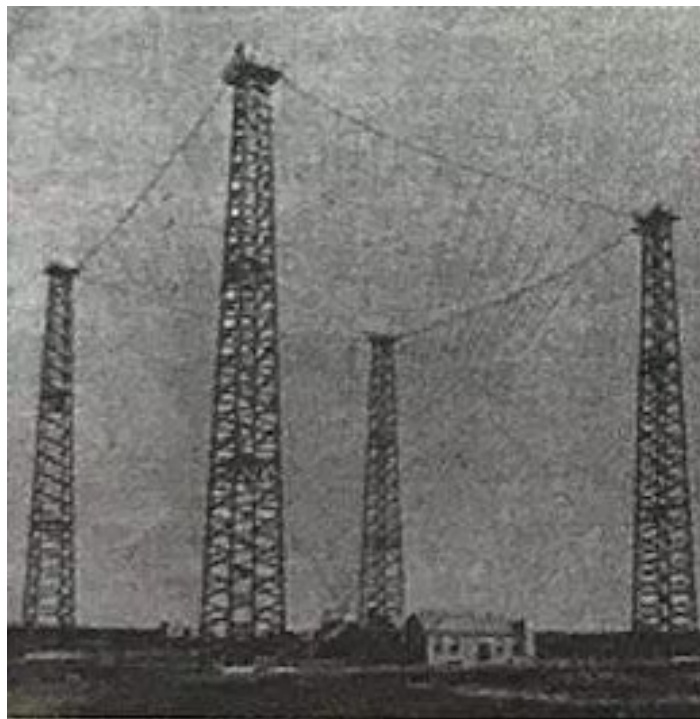
- 1894 年，马可尼想到可以利用电磁波向远距离发送信号而又不需要线路，这就使有线电报完成不了的许多通信有了可能。例如利用这种手段可以把信息传送到海上航行的船只。
- 1898年第一次发射了无线电。翌年他发送的无线电信号穿过了英吉利海峡，并成立了**世界上第一家无线电器材公司--美国马可尼公司**。
- 1901年他发射的无线电信息成功地穿越大西洋，从英格兰传到加拿大的纽芬兰省，两地相隔2700公里。人类迎来了利用无线电波进行远距离通信的新时代。

1.2.4 无线通信时代



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

马可尼与无线通信



首次跨越大西洋无线电报，
马可尼架设在英国宝璩的
发射天线



1912年4月15日，著名的泰坦尼克
号撞山事件，无线电再次发挥了作
用，最终使得711人获救



1909年，马可尼获诺贝尔奖

问题21：马可尼的主要贡献是什么？哪个事件标志人类迎来利用无线电波进行远距离通信的新时代？

1.2.5 移动通信时代



第一阶段从上世纪20年代至40年代，为早期发展阶段。



1946年10月贝尔电话公司启动车载无线电话服务

- 1928年，美国Purdue大学学生发明了工作于2MHz的超外差式无线电接收机，并很快在美国底特律市投入使用于警察的车载无线电系统
- 这是世界上第一种可以有效工作的移动通信系统，到40年代提高到30~40MHz，可以认为这个阶段是**现代移动通信的起步阶段**，特点是专用系统开发，工作频率较低。它标志着人类进入了移动通信时代。

问题22：二十世纪三十年代初，第一部双向移动通信系统在美国新泽西的警察局投入使用，它使用的是调制技术是什么？后来20世纪30年代末，该调制技术有何改进，为何要做这个修改？

1.2.5 移动通信时代



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

第二阶段从上世纪40年代中期至60年代初期。



人工接入方式的公用移动电话系统

- 在此期间，公用移动通信业务问世。1946年，根据美国联邦通信委员会（FCC）的计划，贝尔系统在圣路易斯城建立了世界上第一个公用汽车电话网，称为“城市系统”。
- 这一系统使用3个频道，间隔为120kHz，通信方式为单工。美国贝尔实验室完成了人工交换系统的接续问题。在这一阶段，移动通信从专用移动网向公用移动网过渡，但接续方式为人工，移动网的容量较小，不能满足民众需求。

1.2.5 移动通信时代



第三阶段为20世纪60年代中期至20世纪70年代中期。



IMTS 移动电话（摩托罗拉）

- 美国推出了改进型移动电话系统（IMTS），使用150MHz和450MHz频段，采用大区制、中小容量，实现了无线频道自动选择并能够自动接续到公用电话网。德国也推出了具有相同技术水平的B网。
- 这一阶段是移动通信系统改进与完善的阶段，其特点是采用大区制、中小容量，使用450MHz频段，实现了自动选频与自动接续。

1.2.5 移动通信时代



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

第四阶段从上世纪70年代中期至80年代中期。



第一代移动电话

移动通信大发展的原因：

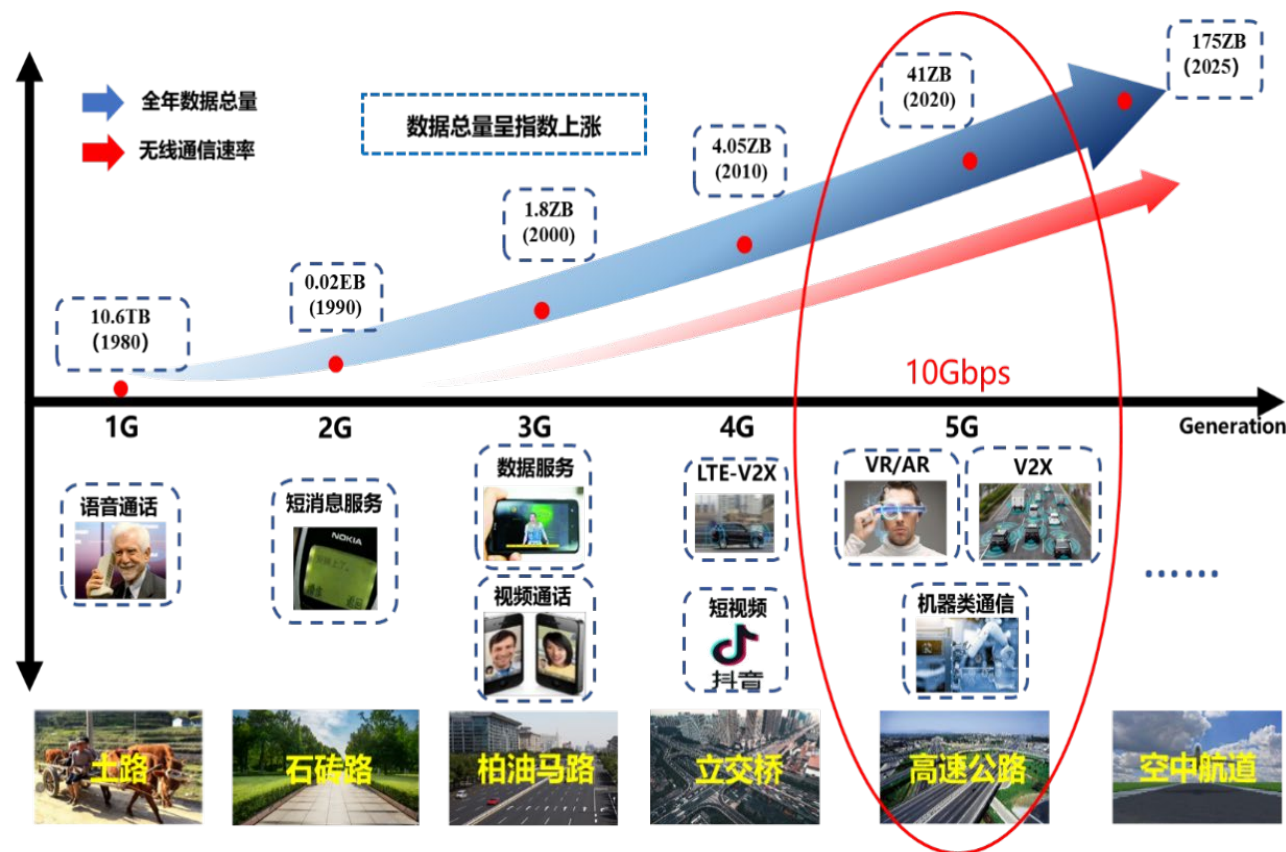
- 用户要求迅猛增加。
- 微电子技术得到长足发展，通信设备的微型化有了可能性。
- 提出蜂窝网的概念，解决了公用移动通信系统要求容量大与频率资源有限的矛盾。
- 微处理器技术日趋成熟，计算机技术的迅猛发展。

1978年底，美国贝尔试验室研制成功先进的移动电话系统(AMPS)，建成了蜂窝状移动通信网，大大提高了系统容量。**该阶段称为1G（第一代移动通讯技术）**，主要采用的是模拟技术和频分多址(FDMA)技术。

1.2.5 移动通信时代



□ 第五阶段从80年代中期开始。这是**数码移动通信系统发展和成熟时期**。该阶段可以再分为2G、2.5G、3G、4G、5G等。



移动通信演进

- 模拟蜂窝网虽然取得了很大成功，但也暴露了频谱利用率低、移动设备复杂、费用较贵、业务种类受限制以及通话易被窃听等问题，且其容量已不能满足日益增长的移动用户需求。
- 解决这些问题的方法是开发新一代数字蜂窝移动通信系统。**数字无线传输的频谱利用率高，可大大提高系统容量。**

1.3 通信与信息系统



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

1.3.1 信息论与编码

1.3.2 通信系统

1.3.3 网络系统

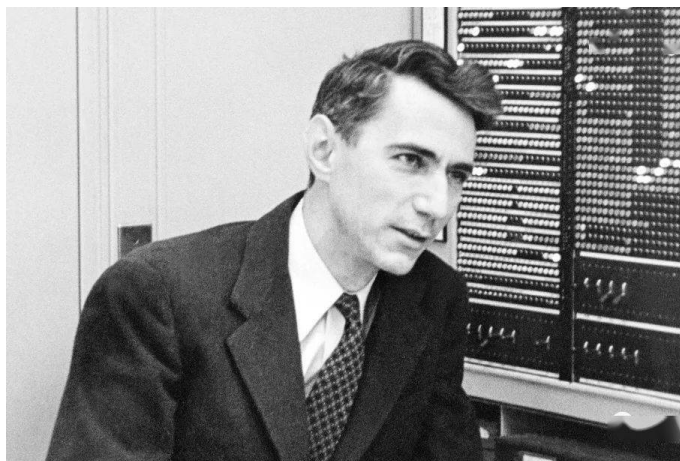
1.3.4 广播电视与多媒体系统

1.3.5 雷达、声呐与测控系统

1.3.6 导航与定位系统



1.3.1 信息论与编码



“信息论之父”——香农，于1948年10月发表的论文《A Mathematical Theory of Communication》（通信的数学理论）作为现代信息论研究的开端。

香农定理

- **变长无失真信源编码定理**：给出了要做到无失真信源编码，每个信源符号平均所需要的最少的码元数，同时，指出了最优码的存在性。
- **保真度准则下的信源编码定理**：只要码长足够长，总可以找到一种信源编码，使编码后的信息传输率略大于率失真函数，而平均失真度不大于给定的允许失真度。
- **有噪信道编码定理**：给出了信道无差错传输时码率的上界

$$C = \underbrace{B}_{\substack{\text{信道带宽} \\ (\text{Hz})}} \log_2 \left(1 + \underbrace{\frac{S}{N}}_{\substack{\text{信号功率} \\ (\text{W})}} \right) = B \log_2 \left(1 + \underbrace{\frac{S}{n_0 B}}_{\substack{\text{噪声功率谱密度} \\ (\text{W/Hz})}} \right) \text{ (bit/s)}$$

问题26：香农定理包括三大定理，分别介绍这三大定理的内涵，并介绍哪个定理阐明了信道容量和信道的内在关系

1.3.1 信息论与编码



- 在经典信息论指导下;
- 以自适应优化、联合优化、系统优化为指导思想;
- 逼近各种实际通信系统的理论极限;

提出

LDPC 编码 Turbo 码 极化 (Polar) 码 Fountain 编码 Caching 编码 信源-信道联合编码 ...

- **极化码已证明能够达到信道容量极限;**
- 在中短码长下, 极化码相对于Turbo/LDPC码具有显著的性能优势;
- 极化传输为各种通信系统的优化, 提供了统一的理论框架。

习题27: 目前存在的先进编码方案有哪些? 哪种编码方案能够达到信道容量的极限?

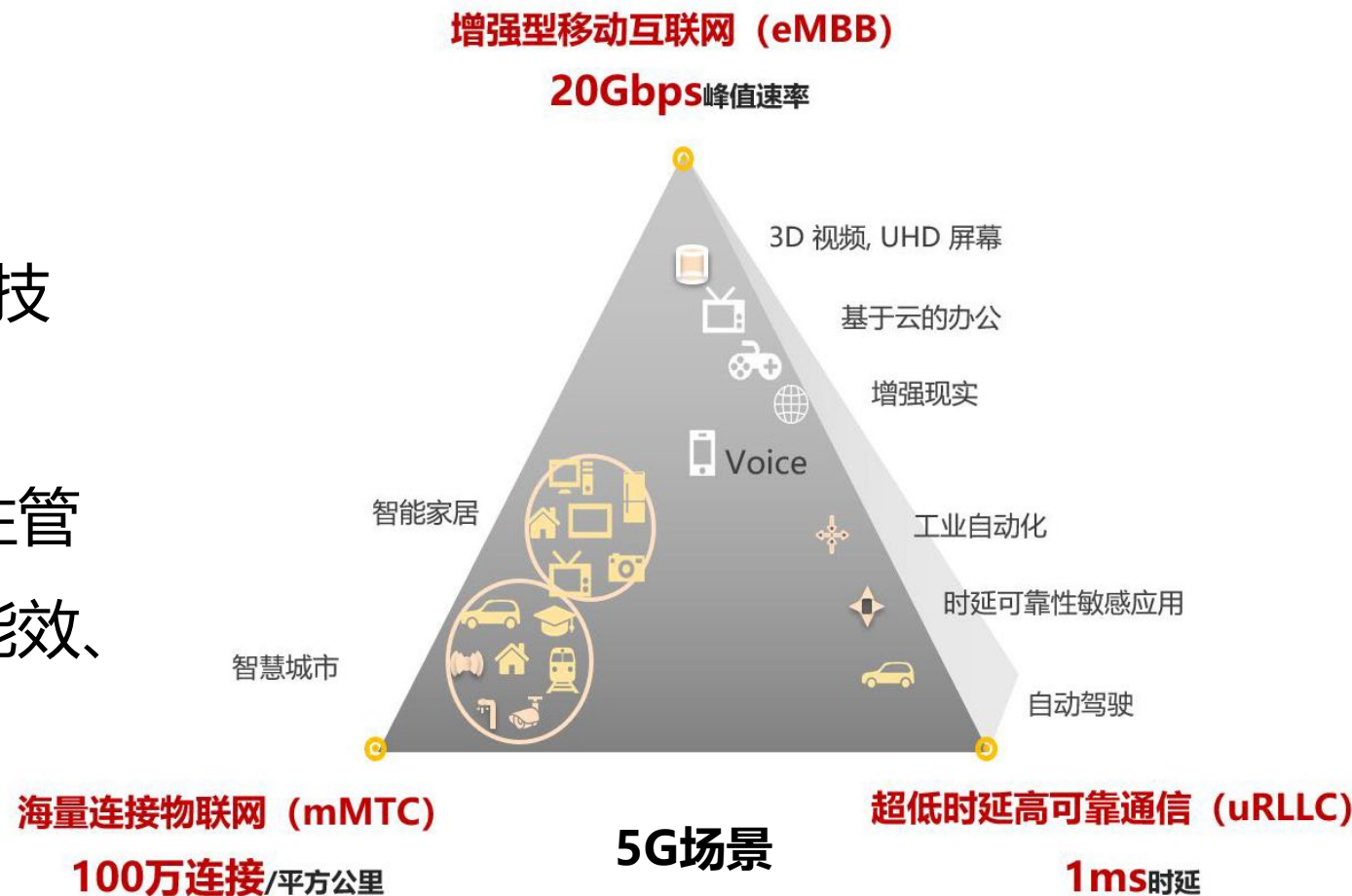
1.3.2 通信系统：5G



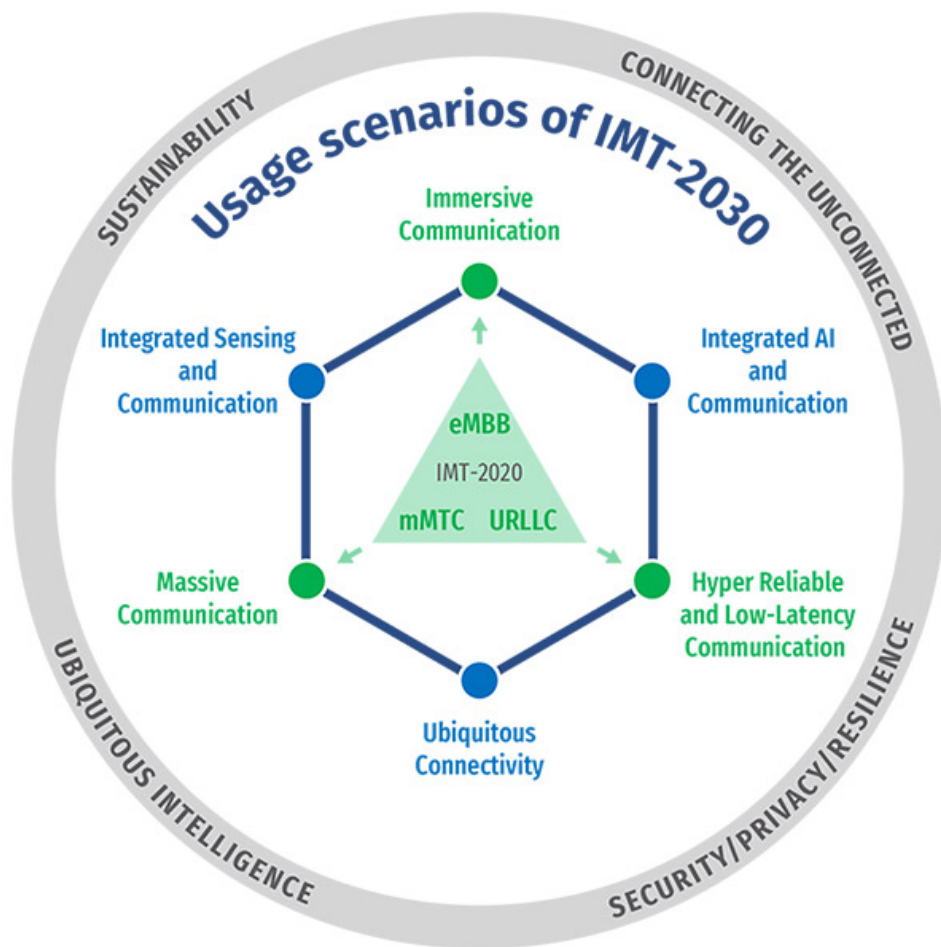
5G的关键技术包括：

极化码、非正交多址接入、大规模MIMO、毫米波(mm Wave)传输等技术；

实现了峰值速率、频谱效率、移动性管理、端到端时延、连接密度、网络能效、区域业务容量性能的全方位提升；



1.3.2 通信系统：6G



6G愿景

6G在5G基础上扩展为**六大场景**；

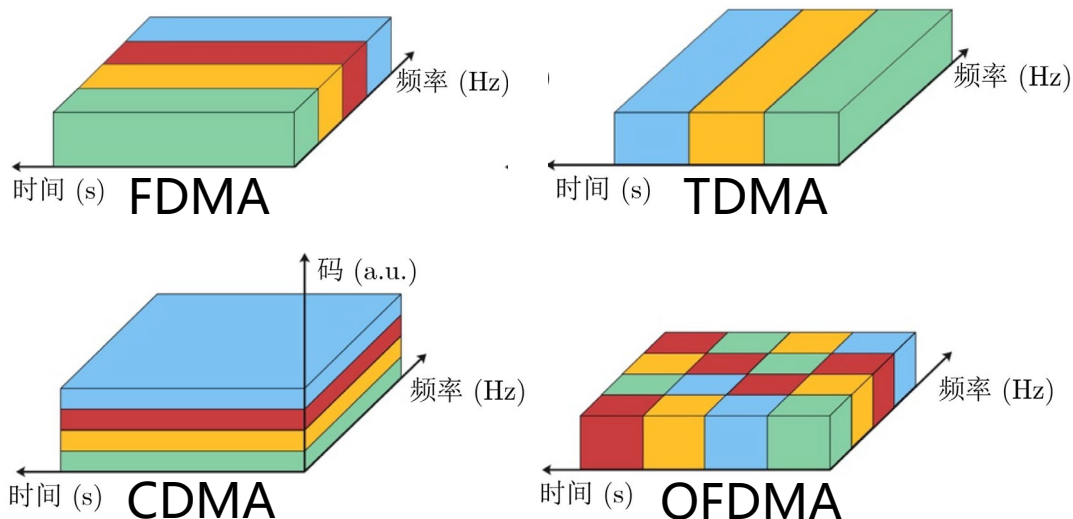
- 需要将人工智能、感知、计算等与无线通信网络有效结合；
- 探索新的的架构、协议及系统模式；
- 开发更多的频谱资源，例如太赫兹频段。

1.3.2 通信系统：多址接入技术



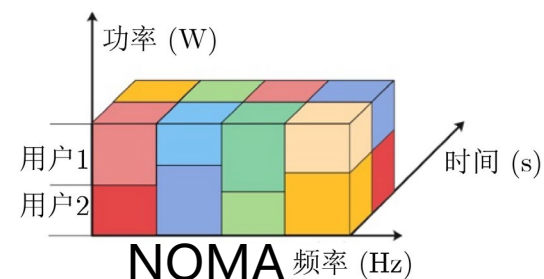
多址接入技术可以使得更大数量的用户同时接入网络，有效地保证系统的容量。

正交多址技术



完全正交使得资源的利用既有限也不够灵活，在6G中呈现出其技术局限性。

非正交多址技术



6G需要更进一步的多址技术，如非正交多址技术，可以有效地提升接入的用户数量，缩短传输时延，更利于垂直行业中小包数据的突发传输。

1.3.2 通信系统：向更高频谱演进

现代信息的主要载体——**电磁波**已经向极端频段扩展

带号	频带名称	频率范围	波段名称	波长范围
-1	TLF	0.03—0.3Hz	至长波或千兆米波	10000—1000兆米 (Mm)
0	TLF	0.3—3Hz	至长波或百兆米波	1000—100兆米 (Mm)
1	ELF	3—30Hz	极长波	100—10兆米 (Mm)
2	SLF	30—300Hz	超长波	10—1兆米 (Mm)
3	ULF	300—3000Hz	特长波	1000—100千米 (km)
4	VLF	3—30kHz	甚长波	100—10千米 (km)
5	LF	30—300kHz	长波	10—1千米 (km)
6	MF	300—3000kHz	中波	1000—100米 (m)
7	HF	3—30MHz	短波	100—10米 (m)
8	VHF	30—300MHz	米波	10—1米 (m)
9	UHF	300—3000MHz	分米波	10—1分米 (dm)
10	SHF	3—30GHz	厘米波	10—1厘米 (cm)
11	EHF	30—300GHz	毫米波	10—1毫米 (mm)
12	THF	300—3000GHz	丝米波或亚毫米波	10—1丝米 (dmm)

- **低频段**扩展到超低频与甚低频(ELF), 支持无中继的远距离全球通信, 应用于军事通信与专用通信领域;
- **高频段**扩展到毫米波(60 GHz)、太赫兹(100 GHz~1 THz)频段, 极大扩展了信号带宽;
- 作为高能粒子束, 中微子有望应用于水声通信与星际通信中。

1.3.2 通信系统：光通信



面向海量数据传输需求，潜在的**突破性研究方向**包括：

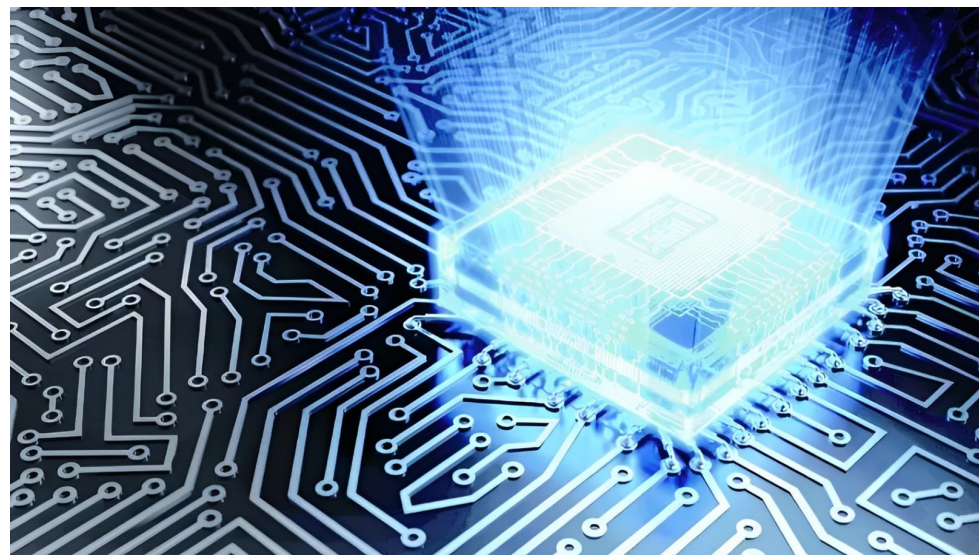
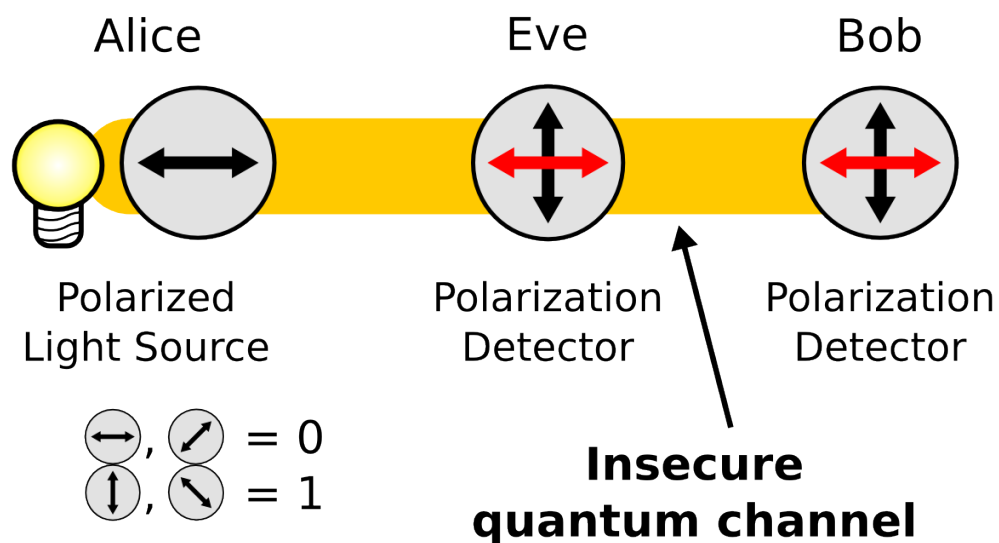
- 光载无线传输分配技术；
- 基于光子变频转换的高效光子毫米波/太赫兹无线通信技术；
- 微波光子信号生成与处理；
- 基于光子真延时链路的波束赋型；
- 高精度、大尺度时频分配泛在光网络；
- 基于光电集成芯片的短距离光互连等。



1.3.2 通信系统：量子通信



随着信息技术与量子技术的进一步融合，**量子通信**有可能成为一种重要的通信方式。



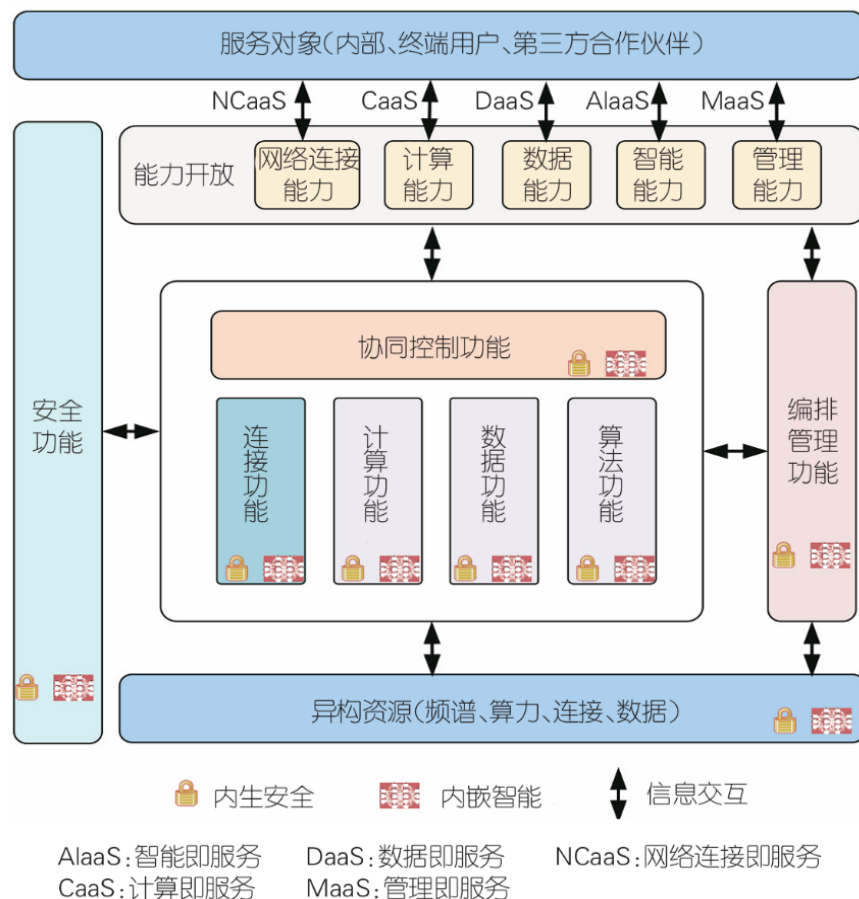
我国**量子密钥分发**领域具有世界领先的研究成果，但仍面临量子纠缠光子对生成、量子纠缠信号分发、量子纠错编码、量子信号检测等技术难题。

硅基光量子芯片能用于执行不同的量子信息处理任务，可实现小规模量子检索、分子模拟、组合优化问题等应用。

1.3.2 通信系统：智能通信



有别于5G以外挂的方式引入人工智能，6G将采用**网络内生的智能无线技术**实现无线网络智能化

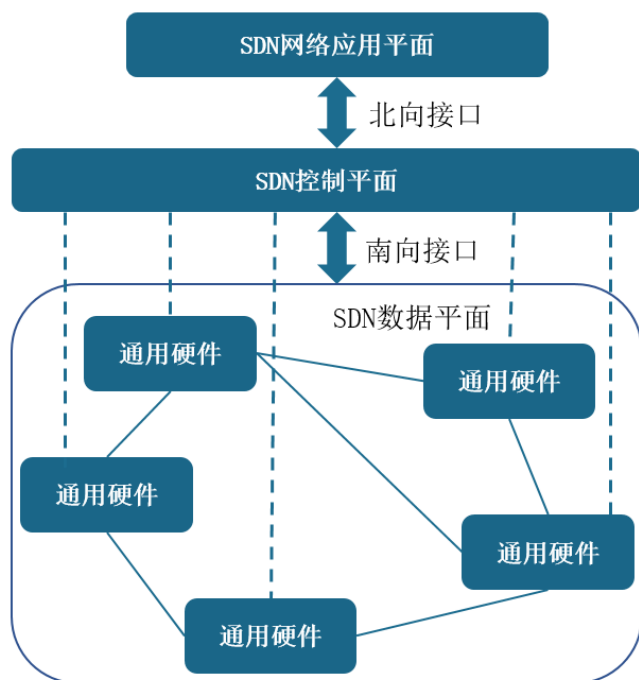


以机器学习为代表的人工智能技术将与6G系统的各个层面，例如网元设计、协议建立、网络侧和空中接口进行深度融合，形成智能无线技术，提升无线通信系统的整体以及定制化性能、自治能力，并且有效降低成本。

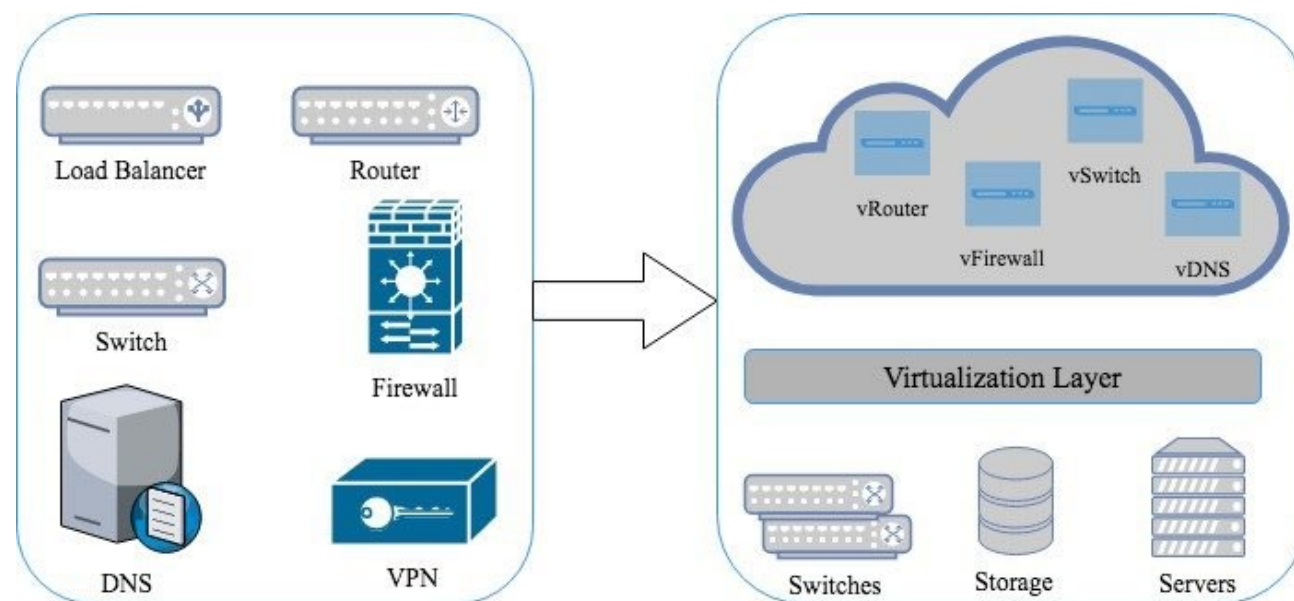
1.3.3 通信网络：SDN和NFV



网络控制与业务数据分离，通用功能与专用硬件分离是未来信息通信网络的发展趋势架构趋势。



软件定义网络(SDN)



Traditional Network Approach

NFV Approach

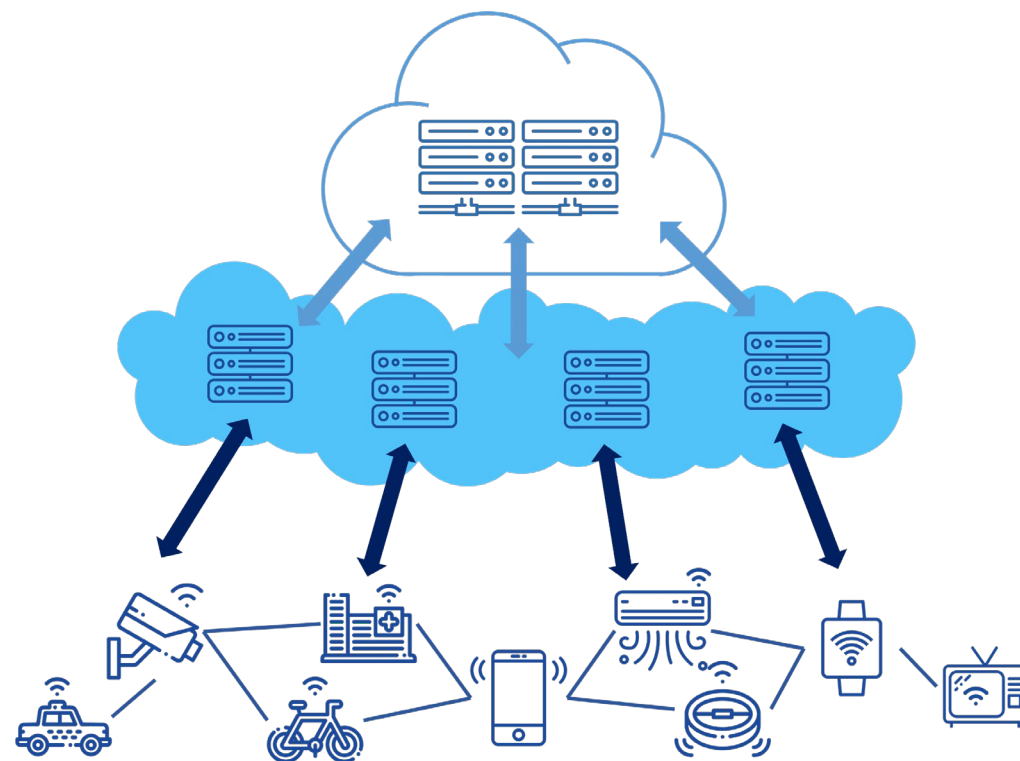
网络功能虚拟化(NFV)

1.3.3 通信网络：分布式架构



分布式无线网络具有结构灵活、覆盖率高、系统容量大等诸多优点，将成为5G/6G主流的组网方式。

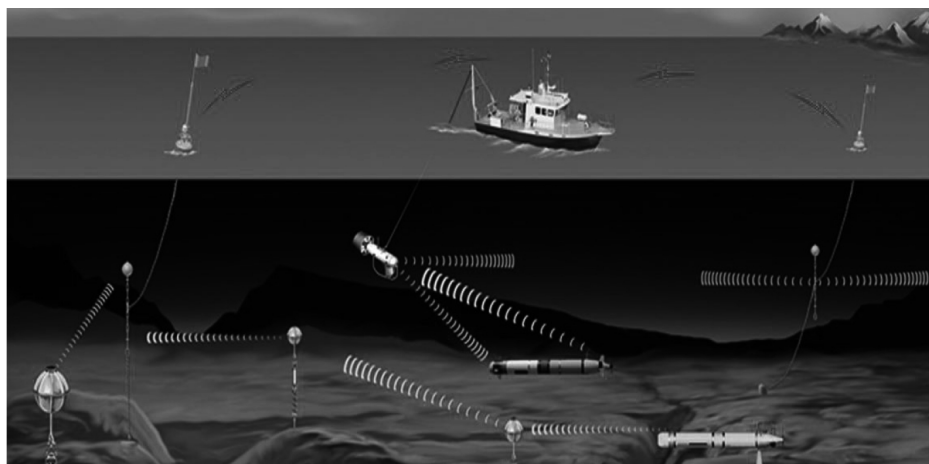
- 协作多点传输(CoMP)、中继协作转发、移动边缘计算(MEC)成为重要的技术前沿方向；
- 分布式基站成为代表性的移动网络设备。



1.3.3 通信网络：卫星和水下

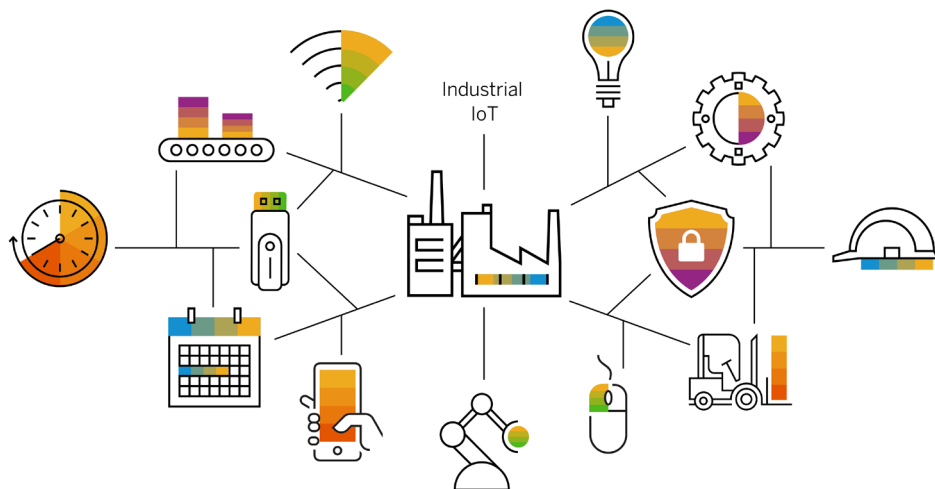


由于相控阵、多波束、星上处理等技术的发展，**卫星通信**已经进入大带宽、高通量时代。



远距离、高速、隐蔽、可靠的**水下通信**及组网技术是未来的研发趋势。通过多载波、MIMO等技术，与光、磁等传输手段相配合，提升水下通信的隐蔽性与信道容量。

1.3.3 通信网络：物联网



物联网以互联网、通信网等信息载体为基础，以云计算为基石，包括射频识别技术、传感器网络技术、自组织网络技术、NB-IoT成为研究重点。

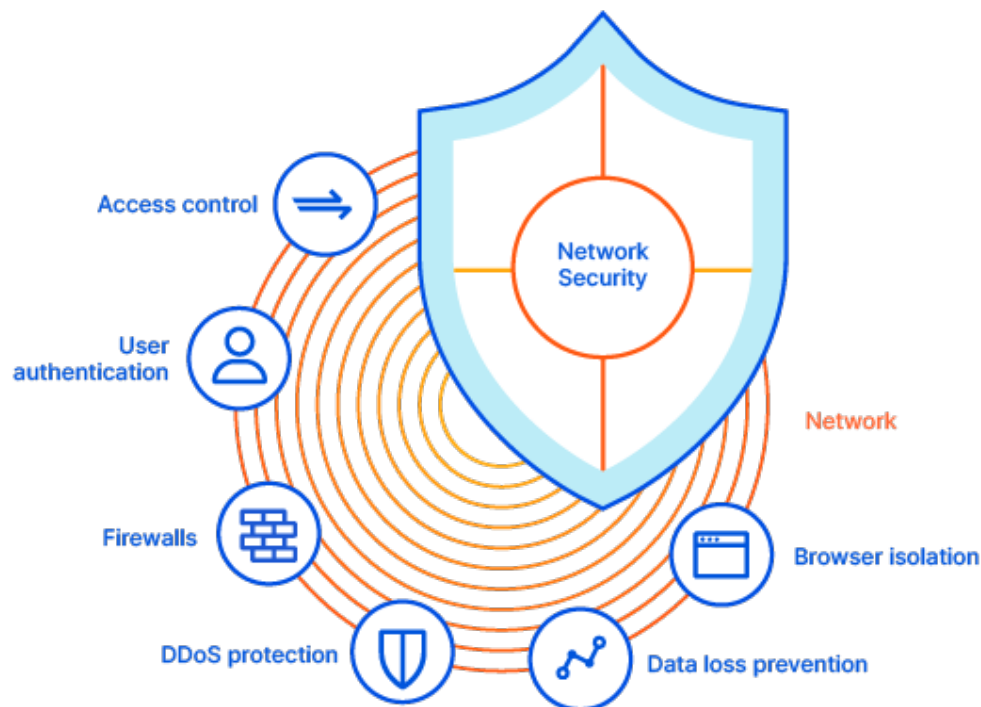


车联网通过实现对车、人、物、路的联网，以对其进行实时智能监控、调度和管理。

1.3.3 通信网络：空间信息安全

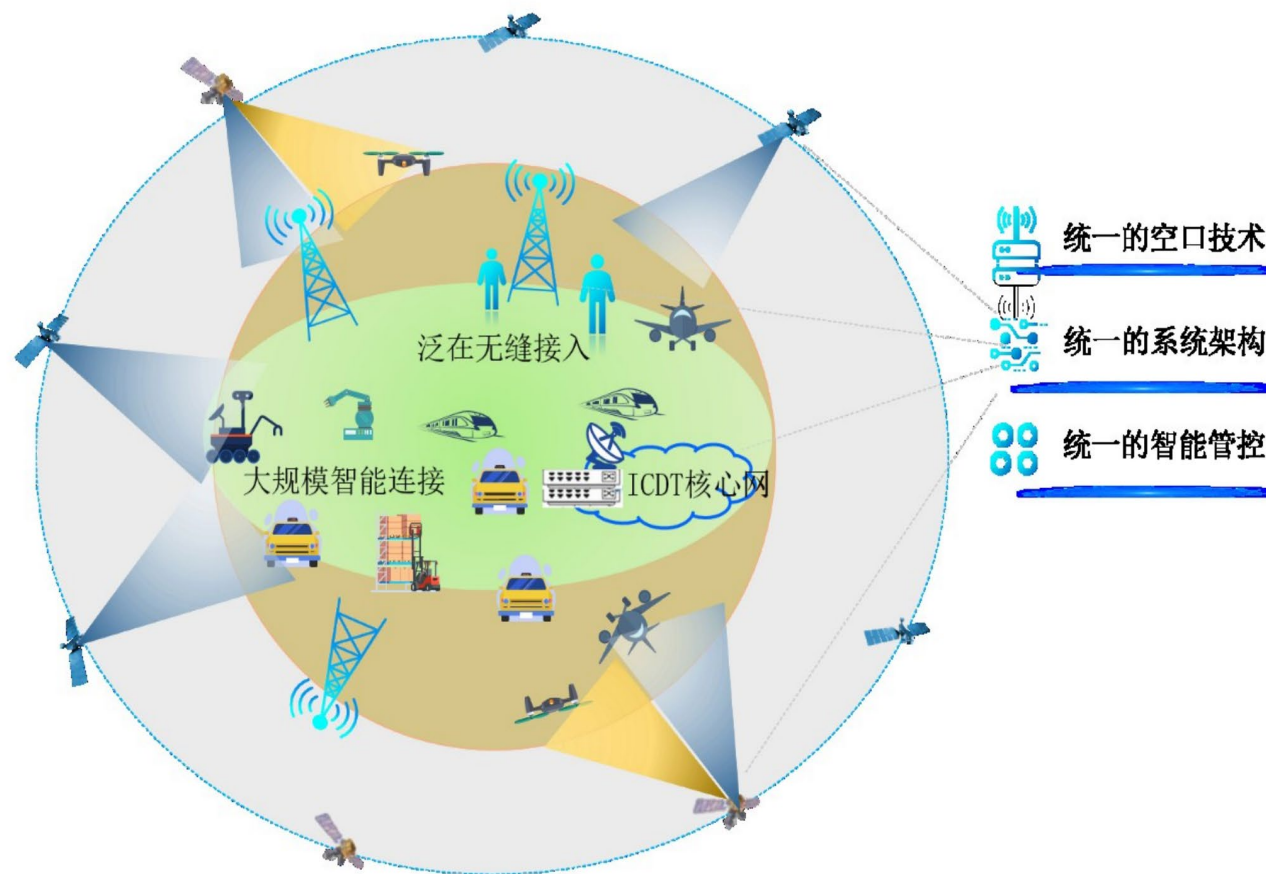


□ 随着新需求与新技术的出现，网络信息安全的要求将会逐步提高，合理地建设网络安全防护将成为关键。



- 网络信息安全包括网络空间中电子设备、信息技术通讯系统、运行数据、系统应用等安全问题。
- 网络信息安全关乎实际应用系统的各个方面，云计算和大数据存在安全隐患与隐私问题，物联网等新应用形式也会面临新的安全漏洞。

天基多层子网（包括高轨卫星、中低轨卫星以及临空平台等）和地面蜂窝多层子网（包括宏蜂窝、微蜂窝和皮蜂窝等）组成的多重形态立体异构空天地融合的通信网络。



1.3.4 广播电视与多媒体系统



- 广播电视技术历经百年发展，从模拟体制过渡到数字体制，从标清显示演进到高清显示，从平面呈现提升为3D/VR/AR呈现。
- 现代数字音频/视频广播(DAB/DVB)系统利用了包括卫星、有线、地面在内的所有通用电视广播传输媒体，成为信息社会重要的媒体传播技术。

1.3.4 广播电视与多媒体系统



信源编码技术

- 第一代标准DVB-T/S采用以客观度量为基础的MPEG2音/视频编码;
- 第二代标准DVB-T2/S2普遍采用了更高性能的MPEG4编码方案, 支持高保真音频与超清/高清视频编码;
- 当前3DTV编码是视频编码的研究重点, 通过引入景深数据, 能够将三维视频信息进行完整编码, 是未来视频广播的前沿技术之一。



信息传输技术

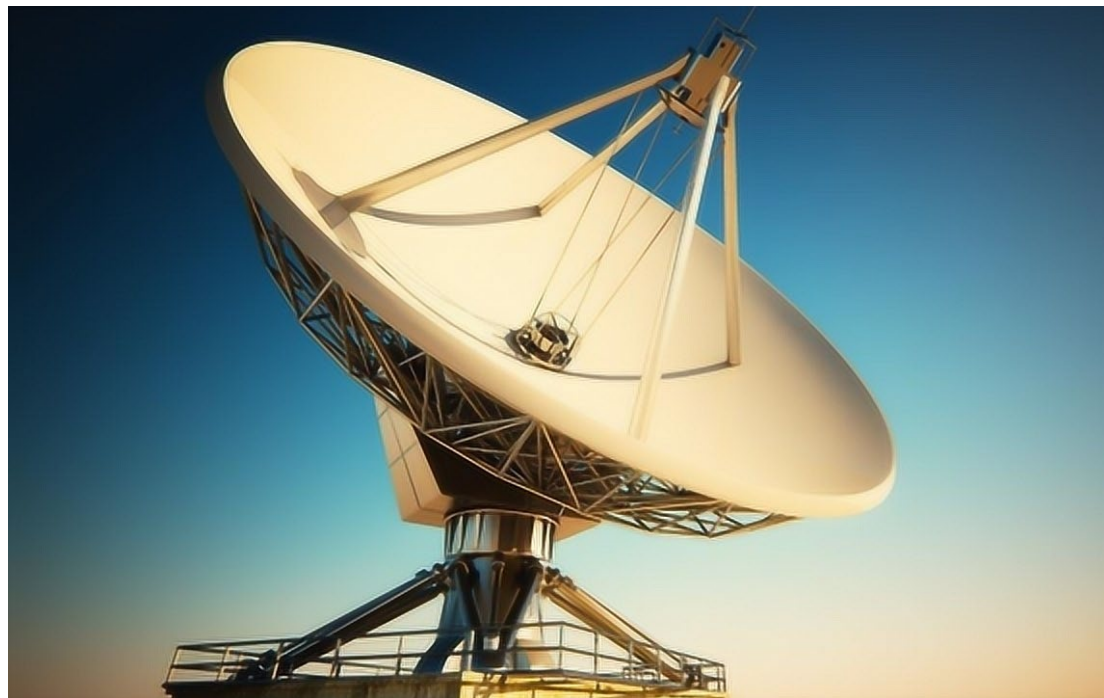
- DVB标准普遍采用了正交频分多路复用 (OFDM) 技术;
- 第一代标准DVB-T/S采用了Reed-Solomon (RS) 码与卷积码作为信道编码, QPSK/16-/64-QAM作为调制方式;
- 第二代标准DVB-T2/S2采用了BCH码与LDPC码作为信道编码, 调制方式采用了QPSK/16-/64-/256-QAM以及8PSK/16-/32-APSK。



1.3.5 雷达、声呐与测控系统



现代先进雷达系统不但能够探测目标的距离、运动速度，还能获得目标的雷达散射截面（RCS）、角闪烁、极化散射矩阵、目标散射中心分布图等特征参量。



雷达体制革新方向

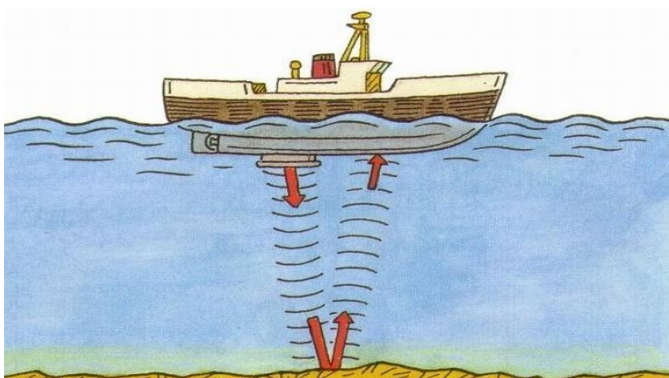
- 多输入多输出（MIMO）体制雷达系统与网络通信系统融合，实现相控阵、组网技术和通信技术相结合的新体制雷达系统；
- 结合环境感知、自适应信号处理、环境数据库智能存储调度的认知雷达系统；
- 利用光学器件代替电学器件的微波光子雷达；
- 与量子信息技术结合，纠缠粒子对实现目标探测的量子雷达。

习题24：什么是雷达系统？它有哪些主要领域？列举处于概念研发状态的雷达系统。

1.3.5 雷达、声呐与测控系统



声呐系统



在人工智能、信号处理和工艺材料等基础能力的推动以及认知、MIMO等新型体系架构方式的牵引下，声呐系统向着集主/被动、多频段、多功能一体化发展。

测控系统



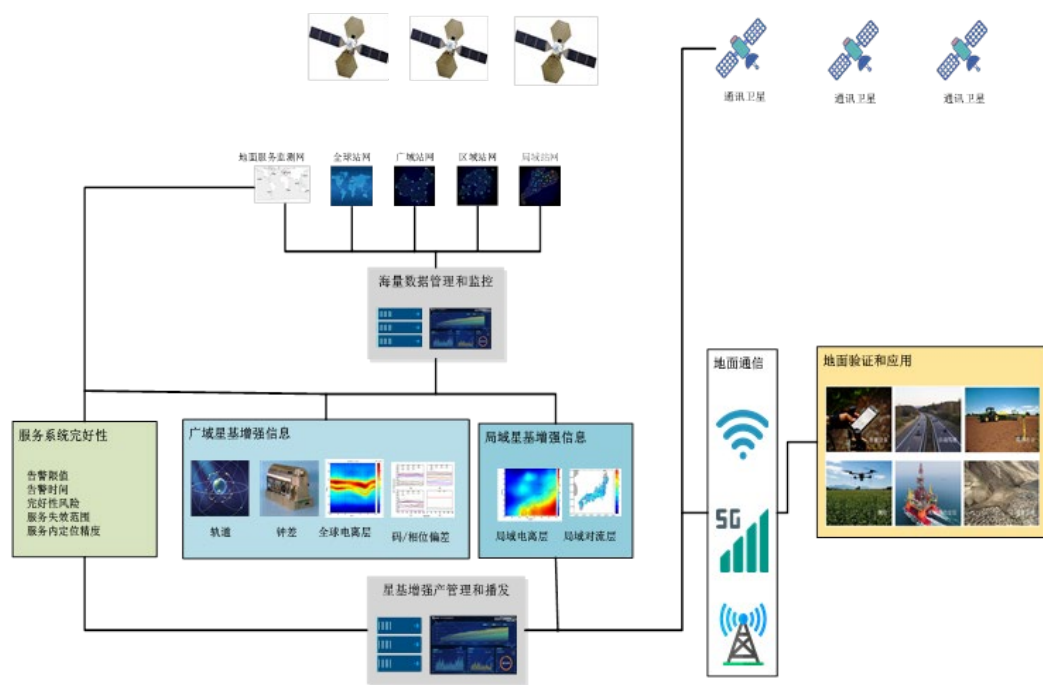
无线测控系统是对飞行中运载火箭、导弹、人造卫星、宇宙飞船进行跟踪、测量和控制的大型电子系统，由地面站和飞行器两个设备组成。

习题25：什么是无线测控系统？它的组成部分是什么，可以实现哪些功能？

1.3.6 导航与定位系统



导航与定位系统的发展路径包括“提升、备份、协同、备份(PFCB)”。



星基增强原型系统

- **提升技术**主要以增强现有单导航定位系统或传感器的性能为主要目标。
- **融合技术**主要解决无法利用任何单一导航系统实现高精度、自主、无缝定位等综合性能的问题。
- **协同定位技术**主要解决单一载体由于受到系统体积、导航传感器性能和环境等原因无法实现独立高性能定位的问题。
- **备份定位技术**主要解决当前主要的导航系统在特殊环境下无法实现定位或定位性能下降的问题。



1.4 信号与信息处理

厚德
博学
敬业
乐群

1.4 信号与信息处理



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

1.4.1 信号处理理论与算法

1.4.2 语音信息处理与识别

1.4.3 图像/视频信息处理与识别

1.4.4 雷达/声呐/导航信号处理

1.4.5 多媒体信息处理

1.4.6 人工智能与大数据分析



1.4.1 信号处理理论与算法(1)



现代信号处理理论主要涉及概率统计与几何分析两大理论分支。

- **现代统计学**成为统计信号处理的重要理论，主要研究噪声背景中信号检测与参数估计的基本理论和方法，总的趋势是从线性、高斯性向着非线性复杂分布发展。
- **现代几何学**成为高维信息分析的重要理论，对大数据分析、人工智能等应用学科有重要影响。微分几何、代数几何等可应用于大数据信息特征提取；流形分析、非线性泛函可应用于机器学习模型。

1.4.1 信号处理理论与算法(2)



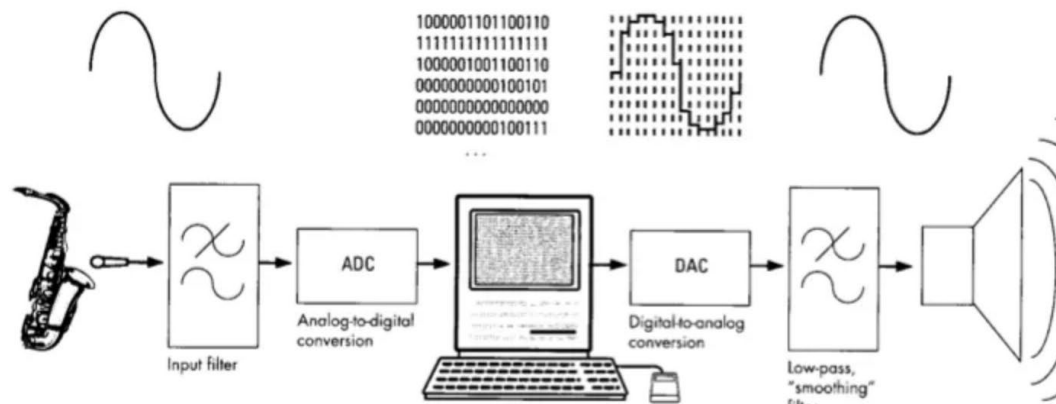
现代信号检测与估计理论指出，最大似然(ML)或最大后验(MAP)是最优信号检测算法。

- 近年涌现的高性能算法：
- 因子图上的迭代检测估计算法，包括和积算法或置信传播(BP)算法成为逼近MAP/ML检测的代表性算法等；
- 非高斯非平稳随机信号检测与估计算法，包括期望最大化(EM)算法、粒子滤波(PF)/蒙特卡洛马尔可夫链(MCMC)算法、期望传播(EP)算法、高斯近似消息传播(AMP)算法等。

1.4.2 语音信息处理与识别



语音编码



- 语音信源是一类典型的有记忆信源；
- 基本方法可划分为波形编码、参量编码与混合编码；
- 代表性算法包括：PCM编码、线性预测编码、矢量量化编码、变换编码以及子带编码等。

语音识别



- 语音识别是自然语言处理(NLP)领域的研究热点，主要目标是实现计算机对人类语音的自动识别与理解。
- 采用长短期记忆(LSTM)循环神经网络模型，能够大幅度提高识别准确率。



视频压缩

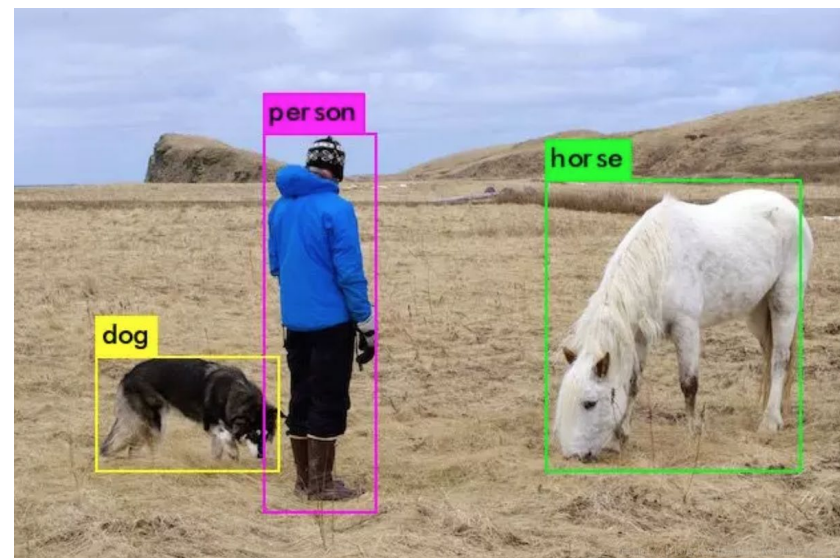
- H.265、H.266和 AVS2 为代表的新一代视频编码标准，仍主要采用基于预测/变换的编码框架，但引入了包括深度神经网络在内的新码技术，大幅提升视频压缩效率、显著降低视频通信的带宽需求。

质量评价与增强

- **图像质量评价**在图像处理的算法分析比较、系统性能评估等方面有着重要的作用。近年，以深度学习为代表的算法演进推动了图像质量评价技术发展。
- **视频增强**包括视频超分、清晰度增强、降噪等研究内容，其核心为提升视频质量。近年，以U-Net、反卷积为代表的深度神经网络极大推动了视频主观质量增强的性能。

图像视频理解

- 图像视频理解，又称为计算机视觉，是人工智能的“眼睛”，是感知客观世界的核心技术。
- 各种各样新型卷积网络大量涌现，在人脸识别、目标分类等多个核心问题上取得了令人瞩目的成果。
- 现有图像理解主要局限于单一任务、简单场景，具有强泛化能力的图像理解是未来人工智能技术的重要发展方向。



1.4.4 雷达/声呐/导航信号处理(1)



雷达信号处理

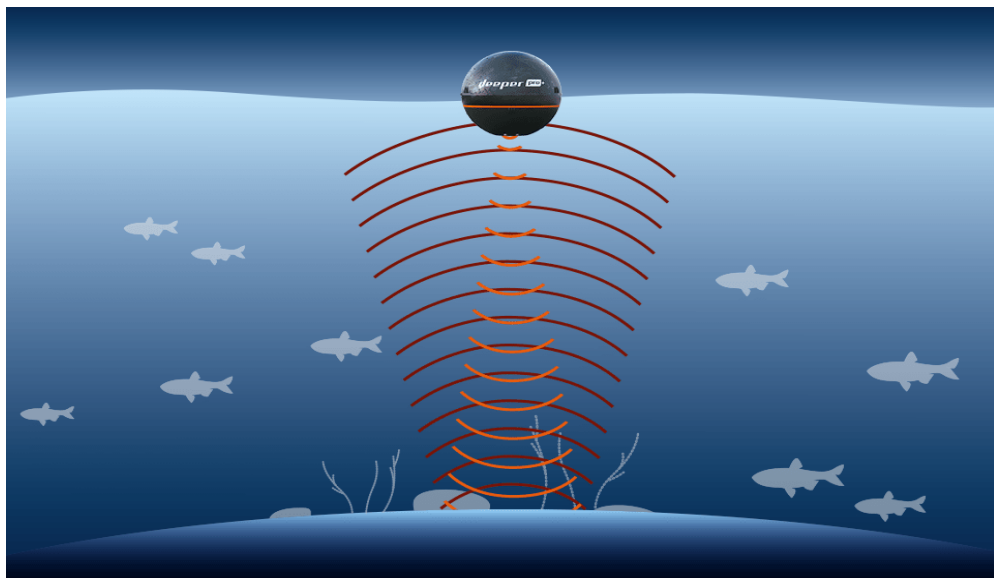
- 一方面，针对特殊应用研制的新体制雷达系统需要配备相应的处理技术，另一方面，革新雷达信号处理技术又为研制新体制雷达系统提供了可能。
- 服务于目标识别的雷达成像领域，出现了三维成像、超分辨、图像解译、极化融合等提高目标图像质量的处理技术；
- 服务于目标探测的雷达测量领域，出现了目标RCS测量、目标RCS校准、极化散射特性测量等标校目标散射特性的处理技术。



1.4.4 雷达/声呐/导航信号处理(2)

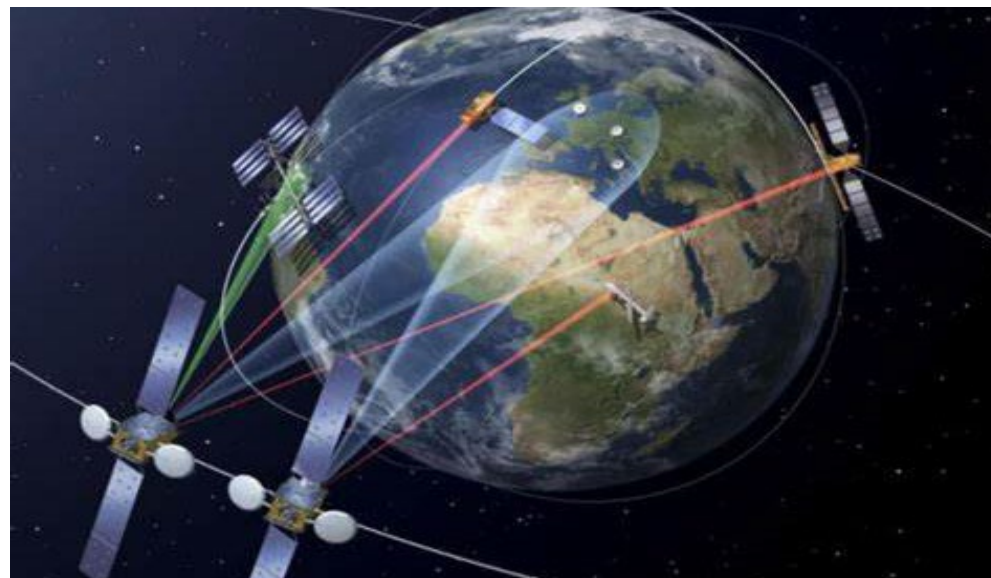


声呐信号处理



- 声纳采用低频、大功率、大孔径可提高探测灵敏度和作用距离，与环境自适应阵列信号处理结合可显著提升水下感知和对抗能力。

导航信号处理



- 卫星导航与其他多种手段相互融合，能有效增强覆盖区域和提高定位精度，是当前导航领域的研究热点。

1.4.5 多媒体信息处理



多媒体信息处理主要关注海量无结构数据的存储、分类与融合。



- 多媒体数据综合了各种数据，类型众多、结构多变、信息组织复杂、数据量巨大；
- 主流的数据聚类算法包括：K-means、KNN等；数据分析算法包括：支撑向量机（SVM）、主成分分析（PCA）等；
- 内容分析与理解主流方法采用深度学习理论，基于神经网络模型，分析多媒体内容，提取丰富的语义信息。

1.4.6 人工智能与大数据分析(1)



人工智能与大数据分析是当前信息技术领域代表性的交叉学科。



- 互联网与社交媒体的快速发展产生了海量的数据，云计算技术为大数据分析提供了技术支撑。
- 作为人工智能领域的重要分支，基于多层神经网络的深度学习方法在文本、语音与图像识别领域取得了巨大成功。

智能信息处理



图灵奖得主Judea Pearl: “深度学习所取得的所有令人印象深刻的成就都只是曲线拟合。”

- 本质上，智能来自于信号层与语义层的特征提取，感知-认知信息推断，属于广义信息范畴；
- 广义信息同时包括概率属性、事件价值属性、时间属性，从而形成多层次多维度分析框架。
- 另一方面，现有深度学习模型必须通过海量数据训练，才有可能找到隐藏的数据间关联规律；
- 必须用“因果性”分析代替“相关性”分析，从而构建基于因果性推理的智能信息处理框架。



1.5 空天信息技术

厚德
博学
敬业
乐群

1.5 空天信息技术



北京邮电大学
Beijing University of Posts and Telecommunications

1.5.1 遥感技术

1.5.2 导航定位技术

1.5.3 卫星通信技术

习题28：请简述空天信息技术在现代信息通信体系中的重要作用，并举例说明其在实际应用中的具体应用场景。

1.5.1 遥感技术(1)



遥感技术利用平台上的传感器，无需与目标物相接触，即可从远距离记录目标物的光学或电磁波特性。

工作原理

- 不同物体对电磁波的反射和发射特性具有差异，遥感技术利用这一性质，通过捕捉地表物体反射和发射的电磁波来提取信息；
- 任何物体还具有光谱特性，即具有不同的吸收、反射、辐射光谱的性能。在同一光谱区各种物体反映的情况不同，同一物体对不同光谱的反映也有明显差别。



1.5.1 遥感技术(2)



遥感分类，按电磁波谱频段分类：

- 可见光遥感，应用比较广泛，具有较高的地面分辨率，但只能在晴朗的白昼使用。
- 红外遥感：又分为近、中、远红外遥感，其中，中、远红外遥感具有昼夜工作的能力。
- 多谱段遥感：将不同谱段的遥感信息加以组合，获取更多的相关信息，更有利于判释和识别。
- 紫外遥感：主要方法是紫外摄影。
- 微波遥感：具有昼夜工作能力，但空间分辨率低。

遥感系统，一般由遥感器、遥感平台、信息传输设备、接收装置以及图像处理设备等组成。

- 遥感器主要用于获取空间信息；
- 信息传输设备是飞行器和地面间传递信息的工具；
- 图像处理设备对遥感图像信息进行处理以获取反映地物性质和状态的信息。

遥感应用

- 遥感技术广泛用于军事侦察、导弹预警、军事测绘、海洋监视、气象观测和互剂侦检等。
- 在民用方面，遥感技术广泛用于地球资源普查、植被分类、土地利用规划、农作物病虫害和作物产量调查、环境污染监测、海洋研制、地震监测等。

遥感发展

- 遥感技术总的发展趋势是提高遥感器的分辨率和综合利用信息的能力；
- 遥感波谱域从最早的可见光向近红外、短波红外、热红外、微波方向发展，波普域向宽域分布扩展；
- 遥感图像空间分辨率发展到1 m，军事侦察卫星传感器可达到15 cm或者更高的分辨率；
- 遥感波段宽度从早期的0.4 μm (黑白摄影)到5 nm (成像光谱仪)；

习题29：遥感技术按电磁波谱频段不同具有哪些分类？总的发展趋势是什么？

1.5.2 导航定位技术(1)



导航定位技术利用电、磁、光、力学等科学原理与方法，通过测量运动物体在不同时刻与位置有关的参数，从而实现对运动体的定位，并将其正确地出发点沿着预定的路线，安全、准确、经济地引导到目的地。

工作原理

- 第一，航位推算，或称推测航位。原理为从一个已知的位置点开始，根据运动体在该点的航向、航速和时间，即可推算出下一个位置点的位置；
- 第二，无线电定位。通过接收来自地球表面上的若干个导航信号，计算运动体相对于导航台的几何参数，从而建立起运动体与导航台的相对位置关系，进而获得运动体当前的位置。
- 第三，地形辅助导航定位，又称地形匹配。原理为运动体预先存储三维数字地形模型，飞行过程中获取所处位置的地形剖面图，进而两相进行对比，匹配得到运动体所在空间位置。

1.5.2 导航定位技术(2)



全球导航卫星系统



一种基于无线电测距和高精度授时的空基导航定位系统，利用分布在地球外层空间的卫星网络，向用户提供全天候的三维坐标、速度和时间信息。

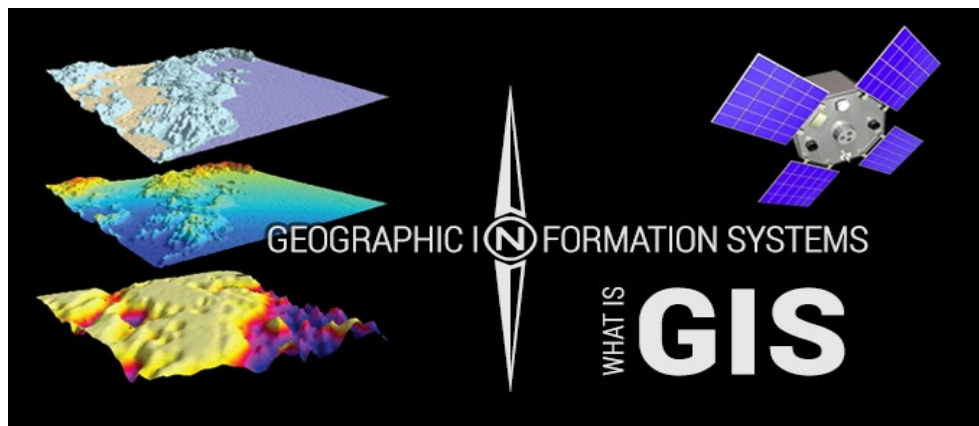
- 集成技术包括：原子时钟、微电子、数字通信以及计算机领域的最新成果；
- 数据不仅可以用于对遥感影像数据进行准确的定位与校正，还可以直接用于对各种地物进行实时的精准定位，以向地理信息系统提供准确的数据；
- 四大系统：中国的BeiDou、美国的GPS、俄罗斯的GLONASS和欧盟的GALILEO。

习题30：导航定位技术根据其导航信息获取原理的不同，可分为哪几类？主要的导航定位原理有哪几种？

1.5.2 导航定位技术(3)



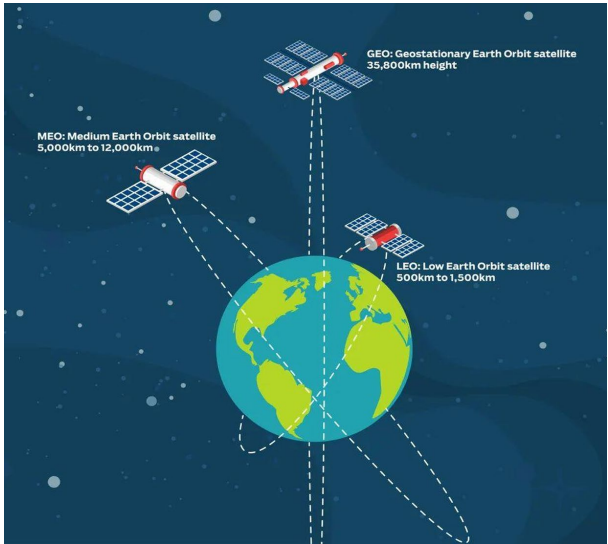
地理信息系统



一种专门用于分析和处理空间信息的系统，其基本思想是将地理信息看作数字化数据，从而通过分析处理这些数据，以地图、图表、文字等形式对地理信息进行展示和分析。

- 该技术核心优势在于整合计算机技术和数据库管理方法，使得地理信息的采集、存储、处理和分析变得高效且精确，从而能够为各种空间决策提供数据支持和信息服务。
- GIS主要包括数据存储与管理、数据转换与处理、空间分析、可视化表达、决策支持、实时监测、制图、辅助决策、空间查询与分析等功能。

1.5.3 卫星通信技术(1)



- 从空天角度来看，通信技术主要包括深空通信、天基卫星通信、空基通信、海基通信等；
- 深空通信是指在宇宙中进行的通信活动；
- 空基通信包括散射通信和距离地面20 km以下的航空通信；
- 随着卫星通信技术进步、商业航天成本下降，利用人造卫星作为中继或基站进行通信的天基卫星通信不断发展；

卫星轨道类型	轨道高度	特点	典型代表
LEO (低地球轨道)	500-2000 km	传输时延、覆盖范围、链路损耗、功耗均较小	Motorola的铱星系统
MEO (中地球轨道)	2000–20000 km	传输时延、覆盖范围、链路损耗、功耗大于LEO但小于GEO	Inmarsat国际海事卫星系统
GEO (地球静止轨道)	35786 km	传统的GEO通信系统技术最为成熟，时延较长、链路损耗较大	VSAT系统

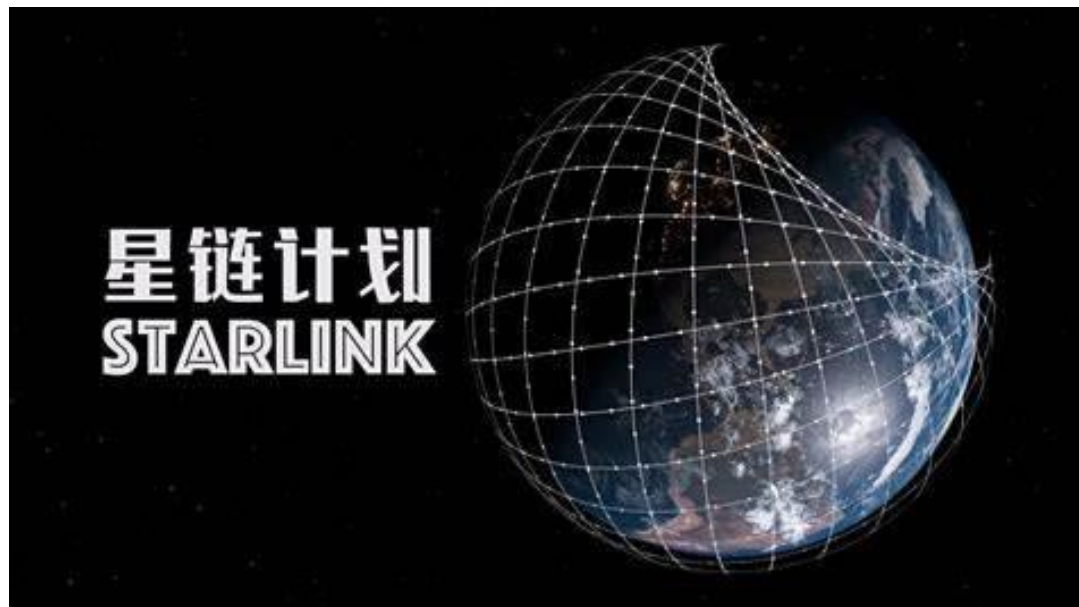
习题31：分析深空通信面临的主要技术挑战，并说明为了克服这些挑战，深空通信通常采取哪些技术措施？

习题32：请分析高轨卫星、中轨卫星、低轨卫星各自的特点与优劣势。

1.5.3 卫星通信技术(2)



星链 (Starlink) 低轨星座系统



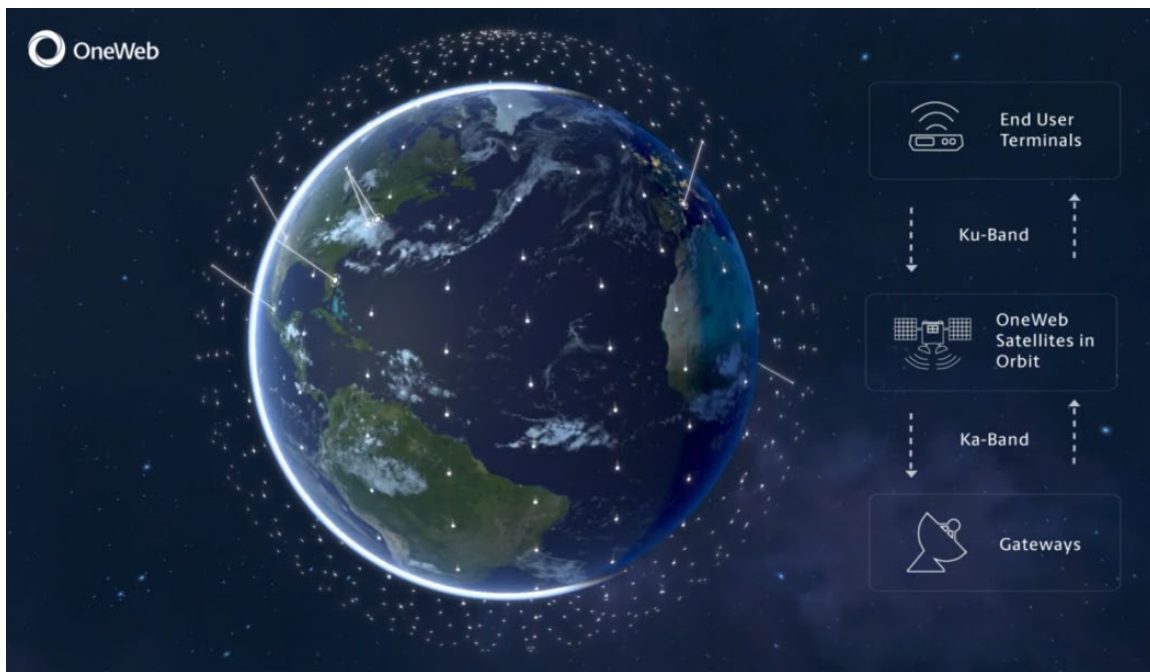
Space X公司星链计划

- 星链 (Starlink) 是SpaceX旗下的低轨卫星网络。目前Starlink网络拥有超过5600颗活跃卫星，构成了人类历史上最大的卫星星座，在太空中形成了一张巨大的卫星互联网，与由地面基站、用户终端形成的地面互联网相连，向客户提供通信服务。
- 截止目前，Starlink拥有超过260万名活跃用户，并且这个数字正在以每周2.5万的速度快速增长。2022年5月，SpaceX测速结果显示服务下载速度达到 301 Mbps;

1.5.3 卫星通信技术(3)



一网 (OneWeb) 低轨星座系统



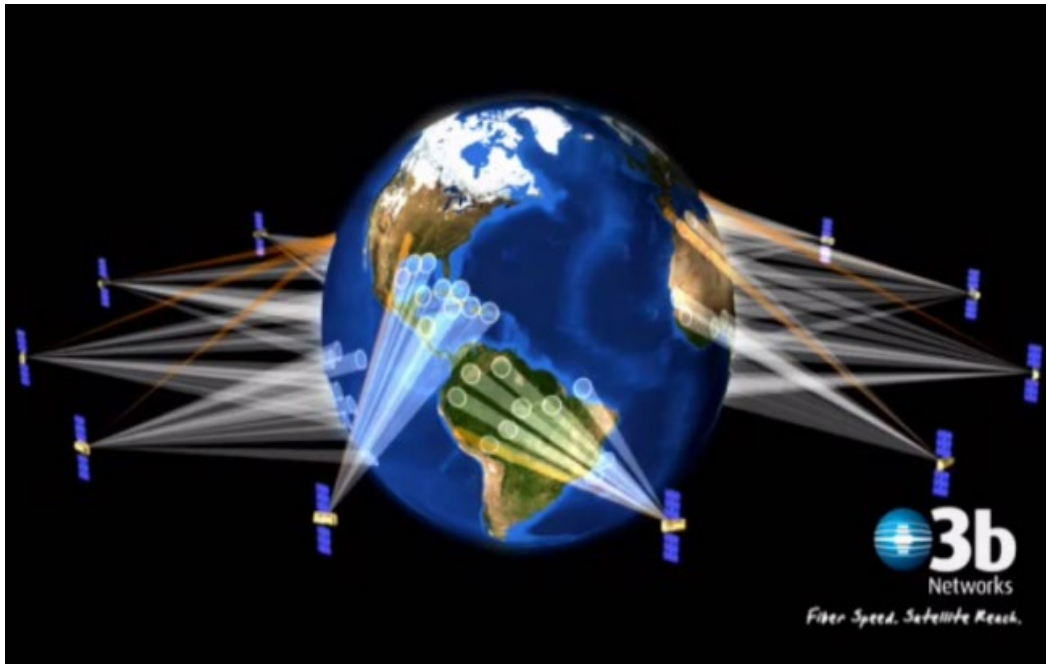
OneWeb卫星星座工作方式示意图

- OneWeb星座系统是由英国OneWeb卫星公司一手打造的一个典型的混合轨道卫星通信系统。目标是打造低轨卫星星座，提供价格适宜的互联网接入服务。
- 每颗卫星都有16个用户波束，保证了任何用户都在至少一个仰角大于55度的卫星的视线范围内。每个用户波束将具有Ku波段中的单个信道，其将被映射到Ka波段中的信道。返回方向上的信道将具有125MHz的带宽，而前向方向上的信道将具有250MHz的带宽。每个LEO卫星覆盖范围1080千米×1080千米，交换带宽为7.5Gbps。

1.5.3 卫星通信技术(4)



O3b中轨星座系统



O3b卫星星座

- O3b (Other three Billion, 即“其他30亿人”) 星座系统, 属于中地球轨道卫星通信系统之一, 主要为亚洲、非洲和南美洲等一些信息落后区域提供低延迟、高速率和合理价格的互联网接入服务。
- 二代O3b卫星具有灵活的波束形成能力, 可实时实现每颗卫星超过4000个波束的形成、调整、路由和切换。
- 二代O3b N卫星将运行于赤道平面轨道, 轨道高度8062公里, 使用Ka和V频段, 使每颗卫星的容量是一代卫星的10倍以上, 具有提供卫星宽带通信的能力, 支持海上、航空、移动回传、IP干线和混合IP通信。

习题2: 分别阐述空天信息与卫星互联网的内涵及特征? 与高轨卫星相比, 低轨卫星具有哪些优势?

北京邮电大学

感谢聆听！